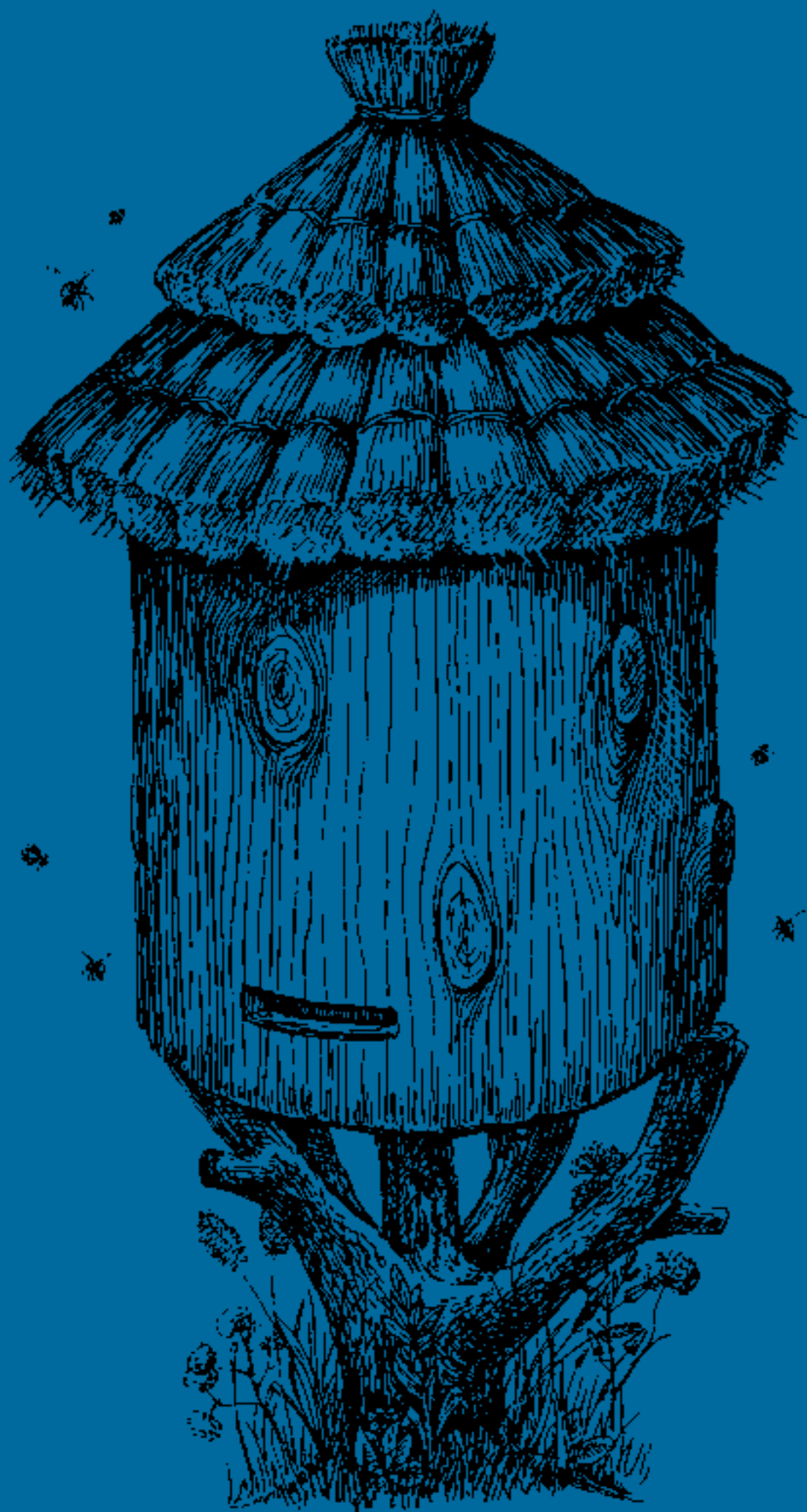




QUADERNO DI APICOLTURA



coltivatori di biodiversità



INDICE

Introduzione:.....	5
Prefazione	7
L'importanza delle api	10
Adattabilità delle api ai cambiamenti climatici	11
L'apicoltura biologica.....	13
Ingresso nel sistema di controllo	15
La scelta del metodo biologico	16
Ubicazione dell'apiario e costituzione delle famiglie	19
Il censimento degli alveari e l'anagrafe apistica	22
Caratteristiche dei materiali.....	24
Alimentazione degli alveari.....	28
Lotta sanitaria	31
Allevamento delle api regine.....	34
Produzione sciami e pacchi d'ape.....	36
Servizio d'impollinazione.....	37
Gestione di un laboratorio biologico	38
Schede tecniche aziendali.....	46
Il calendario dell'apicoltore biologico	49
Conclusioni	67
Diagramma e schede di lavoro	68
Bibliografia	73



La scelta fatta per la sua redazione è stata quella di evitare l'ennesimo disciplinare, costruito attorno all'elencazione di regole, ma di farne un'occasione per riflettere sul significato più ampio dell'apicoltura biologica. Abbiamo cercato di realizzare uno strumento di lavoro di semplice consultazione, focalizzandoci sui principi generali per fornire, a quanti si vogliano avvicinare all'apicoltura biologica, una panoramica su ciò che prevede la normativa e l'esperienza di aziende attive da anni in diversi contesti geografici e produttivi. E' infatti presente, nel quaderno, anche un confronto tra apicoltori professionisti che raccontano la propria esperienza tecnica e non solo. Abbiamo ritenuto che questa soluzione fosse la più utile per aiutare i neofiti di quest'apicoltura a individuare la personale via alla realizzazione della propria professione. Per fare questo si è quindi scelto di dare voce direttamente a esperti apicoltori biologici e nell'identificarli, li abbiamo incontrati nelle tre macro-aree italiane, Nord Centro e Sud, affinché potesse emergere come la diversa latitudine influisca sulle loro scelte operative. Ogni capitolo affronta una fase precisa della conduzione di un apiario biologico e si compone di tre parti: un primo capoverso descrittivo dei crite-

Questo quaderno ha lo scopo di fornire le informazioni di base per l'organizzazione di un'attività apistica condotta secondo il metodo biologico.

ri base da considerare; la trascrizione delle specifiche prescrizioni previste dalla normativa biologica sull'argomento (Box Normativi); una traccia sul comportamento da tenere in adempimento alla normativa e, in conclusione, le risposte dei soci intervistati. In appendice al quaderno sono presenti delle schede operative che è possibile fotocopiare e compilare e che potrebbero diventare un "diario di campo" e uno strumento di supporto alle osservazioni dell'apicoltore. Il manuale sarà disponibile online con allegati quali HACCP, Relazione Tecnico-Apistica e altra documentazione a supporto. Speriamo, in questo modo, di essere riusciti a coniugare elementi inevitabilmente contrapposti, quali l'importanza della precisa trascrizione delle regole e degli obblighi previsti dalla normativa biologica, con la facilità e il piacere della lettura; il tutto integrato con la "voce" di chi opera da anni in questo settore.

Diego Pagani

Apicoltore biologico e presidente di Conapi





L'APICOLTURA

Una pittura rupestre rinvenuta in Spagna, risalente a 10.000 anni fa, rappresenta una figura umana intenta a raccogliere un favo di miele da un alveare selvatico circondato dalle api. Nell'antico Egitto l'apicoltura, raffigurata in numerosi bassorilievi rinvenuti nelle tombe dei faraoni (XVIII° e XXVI° dinastia), era molto sviluppata ed era praticata anche la transumanza degli alveari. Infatti gli antichi apicoltori spostavano i favi per mezzo di barche che, sul Nilo, seguivano le fioriture dall'Alto Egitto fino al Basso Egitto, precorrendo la moderna concezione dell'allevamento "nomade" delle api.

L'antico progenitore dell'ape doveva essere molto simile ad alcuni apidi ancora presenti in alcune zone dell'Africa e dell'America Latina (melipona, trigona) e viveva in maniera solitaria, deponendo le uova in un nido in cui erano presenti scorte di cibo ma disinteressandosi della prole. Con il passare dei millenni l'adattamento delle api e dei fiori ha portato questi insetti sociali ad aggregarsi in colonie sempre più numerose, aumentando il bisogno di raccogliere grandi quantità di nettare e polline per nutrire la prole. I fiori sono diventati, da par loro, dei perfetti distributori di polline: attratte dal miraggio di un abbondante bottino di nettare, le api per la loro particolare conformazione si impolverano, trasportando il polline di fiore in fiore consentendone la fecondazione e garantendone la continuità. Le api hanno inoltre un'altra peculiarità, la fedeltà al fiore, infatti, un'ape che comincia a bottinare su una specie di fiore continuerà, per tutto il giorno, a visitare solo quel tipo di fiore, mentre un'altra ape, della stessa famiglia, potrà lavorare contemporaneamente su un altro tipo di fioritura.

L'apicoltura è l'arte di governare le api in maniera razionale, con lo scopo di ricavarne un reddito sotto forma di miele, cera, polline, propoli, pappa reale o attraverso il servizio dell'impollinazione.

Un altissimo grado di specializzazione, raggiunto in secoli di adattamento, fa delle api il migliore agente impollinatore esistente, impareggiabile per efficienza e scrupolosità nel lavoro svolto quotidianamente: possiamo affermare, senza timore di smentita, che le api sono il principale fattore per la conservazione della biodiversità.

Ciascuno dei componenti della famiglia all'interno dell'alveare ha dei compiti specifici e se questo rende il *superorganismo alveare* estremamente efficace, ciò implica anche una dipendenza totale tra gli individui. Ogni ape dipende dalle altre in quanto idonea ad alcuni compiti, ma assolutamente impreparata per altri. Oggi le api sono insetti sociali ed ognuna di loro, per sopravvivere, deve far parte di una famiglia: si può dire che "la famiglia" raccoglie polline e nettare, "la famiglia" si riproduce, si difende dai nemici, supera l'inverno ecc. Ciò avviene grazie al fatto che il singolo individuo, ad eccezione della regina, ha un peso minimo nella collettività. Una famiglia di api, al termine della primavera, nel momento di massimo sviluppo può essere composta da 60.000 individui, appartenenti a tre caste diverse: la regina, i fuchi e le operaie. La regina è una sola, i fuchi vengono allevati solo tra la primavera e la fine dell'estate nell'ordine di alcune centinaia e le operaie costituiscono la parte più consistente della fa-



Figura 1. Api in sciamatura

migliaia con un numero che può variare dalle 30.000 alle 50.000 unità. L'ape regina è la sola femmina completa dell'alveare, l'unica con l'apparato genitale completamente sviluppato, la sola in grado di essere fecondata e si riconosce facilmente fra le altre api per la sua mole, ma soprattutto, per l'addome allungato, le cui dimensioni sono dovute agli eccezionali ovari che possono produrre migliaia di uova



Figura 2. Ape regina

ogni giorno.

Al quarto giorno dopo la nascita la regina raggiunge la maturità sessuale e nei successivi dieci giorni dovrà compiere i voli nuziali, durante i quali sarà fecondata, in volo, da un numero di fuchi che può variare da otto a quindici, incamerando una quantità di liquido seminale che sarà sufficiente a deporre le uova per tutta la sua vita, lunga fino a quattro anni di età.

L'ape regina può deporre, a seconda della necessità della famiglia, uova fecondate che daranno origine ad api operaie, oppure uova non fecondate dalle quali nasceranno i

fuchi.

Se la regina muore senza che vi siano larve di età inferiore ai tre giorni, tali da poter essere utilizzate per l'allevamento di una nuova regina, può accadere che alcune api operaie, dopo essersi nutrite con pappa reale, comincino a deporre uova le quali, essendo sterili, daranno origine solamente a fuchi. Non ci sarà dunque alcuna soluzione ad una situazione estremamente critica che si concluderà irrimediabilmente con la scomparsa della famiglia, nel giro di poche settimane, senza un intervento diretto dell'apicoltore.

I fuchi, di corporatura più tozza, nascono da uova non fecondate e sono strumenti per la procreazione, infatti la loro conformazione è unicamente finalizzata a questo scopo. Posseggono muscoli alari molto robusti, occhi enormi in gra-



Figura 3. Fuco

do di scorgere le giovani regine in volo di fecondazione, mentre sono sprovvisti di qualsiasi organo di difesa e di lavoro.

I fuchi che si accoppiano con la

regina muoiono a causa della conformazione del proprio apparato genitale, quelli rimasti nell'alveare vengono aggrediti dalle api al primo accenno di diminuzione del raccolto e, comunque, vengono eliminati completamente entro la fine dell'estate. Mancando di pungiglione non hanno alcuno strumento di difesa, tant'è che, talvolta, le api si limitano ad impedire loro di entrare nell'alveare, negandogli l'accesso al cibo e segnando così la loro sorte.

Le api operaie formano la parte più consistente della famiglia, la loro vita comincia dall'uovo, uno degli oltre duemila che la regina può de-



Figura 4. Ape operaia

porre in una sola giornata. Dopo una incubazione di tre giorni, l'uovo si schiude e la piccola larva che ne esce mangia per sei giorni; durante le prime ventiquattro ore il suo peso aumenta di oltre cinque volte. Alla fine del sesto giorno di questo stato larvale essa ha filato un bozzolo di seta in cui si rinchiude. Ben sigillata per altri 12 giorni all'interno della sua cella subisce la metamorfosi che da larva la trasforma in pupa e poi in insetto perfetto.

Sono trascorsi 21 giorni dalla deposizione dell'uovo e l'ape operaia che ne è nata, dopo aver lacerato l'opercolo che chiude la cella, esce ancora malferma sulle zampe ma, da subito, si mette al lavoro.

Il corpo delle api è una vera e propria officina, sono moltissimi gli strumenti che si trovano ricavati sulle varie parti del corpo e che consentono a questo piccolo ime-

nottero di svolgere, nel breve arco di alcune settimane di vita, almeno sette compiti ben definiti.

Appena nata è **spazzina** e, aiutandosi con zampe e mandibole, pulisce la cella dalla quale è nata e quelle circostanti, preparandole alla deposizione di altre uova.

Nel frattempo si sviluppano, nella nuova nata, alcune ghiandole sopraccerebrali che, già dal sesto giorno, secernono pappa reale che viene distribuita alle piccole larve nonché alla regina: l'ape assume il compito di **nutrice**.

Successivamente, con il passare dei giorni, l'ape viene chiamata a ricevere il nettare dalle bottinatrici, attraverso il meccanismo della trofallassi, con il compito di trasformarlo in miele e, in qualità di **magazziniera**, depositarlo nelle cellette appositamente preparate.

C'è una ulteriore metamorfosi nel corpo dell'ape, con lo sviluppo delle ghiandole ceripare, sulla parte ventrale, che secernono, attraverso gli urosterniti, sottilissime lamine di morbida cera. Perché avvenga la secrezione della cera è necessario che ricorrano particolari condizioni di temperatura e abbondanza di raccolto di nettare. Le api **architette, o ceraiole**, si aggrappano le une alle altre tenendosi per le zampe formando le cosiddette "catene" che pendono dall'alto del telaio nel quale verrà costruito il favo. A causa del forte surriscaldamento provocato da una grande ingestione di nettare, ad un certo punto dalle ghiandole ceripare comincia ad uscire un liquido untuoso che a contatto con l'aria si solidifica in lamine: la cera.

Per vivere, la famiglia deve mantenere l'interno dell'alveare ad una temperatura costante di 34-36 gradi centigradi. Quando la temperatura esterna rischia di fare innalzare quella interna dell'alveare, le api

ventilatrici, saldamente aggrappate con le zampette al predellino di volo o ai favi, agitano le ali a grande velocità creando una corrente d'aria che ristabilisce la temperatura abituale.

Qualora la sola ventilazione non bastasse, le pareti delle celle vengono ricoperte da minuscole gocce d'acqua che per mezzo della ventilazione, evapora e stabilizza in modo efficace la temperatura. L'opera dell'ape ventilatrice è indispensabile anche per far evaporare la quantità di acqua eccedente contenuta nel nettare portato dalle bottinatrici, questo compito viene svolto già nel momento della trofallassi durante lo scambio del nettare tra bottinatrici e magazziniere.



Figura 5. Particolare ingresso apiaro

L'alveare ha bisogno di essere difeso da possibili intrusi e aggressori e, a questo scopo, vengono reclutate le **guardiane**, tra le api operaie adatte al lavoro esterno. Queste sorvegliano l'entrata dell'alveare ed "annusano" con le antenne ogni ape sospettata di non appartenere alla colonia, per impedirne l'ingresso. L'ultimo compito dell'ape operaia è quello della ricerca delle sostanze utili all'alveare: il polline, indispensabile per la nutrizione delle piccole larve; il nettare da trasformare in miele, quale principale fonte di sostentamento; la propoli, la resina raccolta dalle gemme degli alberi e impiegata in molti lavori di riparazione, utilizzata anche per la mummificazione di grossi intrusi

che, una volta soppressi, non riescono ad essere espulsi dall'arnia; l'acqua, necessaria quando bisogna regolare la temperatura interna e per creare un ambiente umido indispensabile per lo sviluppo delle larve. In questa fase l'ape è definita **bottinatrice**.

Nell'ultimo periodo della sua vita, quando finalmente esce dall'arnia, l'ape operaia si rende, inconsapevolmente, molto utile all'agricoltura poiché, nella frenetica ricerca del nettare, visita i fiori e, impolverandosi con il polline che aderisce al rivestimento peloso del suo corpo, attua la fecondazione incrociata, trasportando il polline da un fiore all'altro.

Gli insetti che compiono questa operazione si dicono impollinatori o pronubi perché propiziano le nozze tra i fiori.



Figura 6. Polvere di polline su ape bottinatrice

I pronubi di gran lunga più importanti sono le api che, sui fiori, raccolgono anche il polline che, insieme al nettare, costituisce il cibo indispensabile per loro e la covata.

In pratica si attribuisce alle api circa l'80% del lavoro di impollinazione delle colture agricole, alla cui produttività sono assolutamente necessarie. Basti dire che si stima che il valore delle api per il servizio di impollinazione a favore dell'agricoltura sia 1.000 volte maggiore del loro valore come produttrici di miele. È come dire che le api sono 1.000 volte più utili all'ambiente che non all'apicoltore.



L'IMPORTANZA DELLE API

- La graduale, inesorabile ed irreversibile scomparsa degli altri insetti pronubi che vivono allo stato selvatico e per i quali non esiste alcun monitoraggio. L'unico dato disponibile è l'accertata scomparsa di alcune varietà vegetali, visitate solamente da insetti non allevati dall'uomo che sono stati sterminati dalle pratiche agricole in uso e, soprattutto, dall'uso massiccio e talvolta sconsigliato di fitofarmaci. Ne deriva che la quasi totalità degli insetti pronubi è, oggi, rappresentata dalle api che, allevate, largamente distribuite e protette dall'uomo, costituiscono un vero e proprio strumento di produzione agricola;

- la pratica quasi esclusiva delle monocolture, cioè la coltivazione di grandi estensioni di terreno con una sola specie o con una sola varietà;
- la tendenza crescente ad utilizzare cultivar auto sterili in frutticoltura e la produzione sempre più estesa nelle colture erbacee, di sementi ibride che non possono formarsi in assenza di impollinazione incrociata.

A differenza di tutti gli altri insetti le api, essendo fedeli al tipo di fiore prescelto, consentono la fecondazione tra stesse specie vegetali, questo è molto importante perché, ad esempio, il polline di un fiore di melo non potrebbe mai fecondare un fiore di pero.

L'apicoltura, quindi, si inserisce con pieno diritto non solo nel processo produttivo agricolo, ma costituisce fonte di reddito per gli apicoltori professionisti e l'allevamento delle api diventa, per gli amatori, uno strumento di divertimento per impiegare il tempo libero in modo costruttivo e arricchente.

Le ragioni principali della importanza vitale che l'attività impollinatrice delle api va assumendo, nel quadro dell'agricoltura moderna, sono essenzialmente riconducibili a tre fondamentali questioni.

Chi non ha mai avvicinato le api può pensare che sia un divertimento limitato rispetto a chi alleva altri animali in cattività, ma non appena si troverà ad accudire o semplicemente osservare, per qualche tempo, la vita delle molte migliaia di api che popolano la colonia, cambierà opinione. Si tratta di un'attività che ha attinenza con un largo ventaglio di discipline diverse: la biologia, la botanica, la medicina veterinaria, la chimica, la fisica, la matematica, la genetica, la meteorologia, la geografia ecc.

Osservare, sperimentare, arricchire continuamente il proprio sapere, fortificare muscoli e volontà, a contatto con una realtà mai statica, applicandosi con precisione e coscienza, fanno dell'apicoltura, come di altre attività in cui scienza e tecnica sono riunite, una materia di insegnamento multidisciplinare e di formazione intellettuale e morale impareggiabili.

L'ADATTABILITA' DELLE API AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

In periodi di carestia la famiglia sopravvive grazie alle proprie scorte. In queste condizioni è presente pochissima covata, oppure la famiglia può essere composta solo dalla regina e dalle operaie. Con l'avvento della stagione propizia, viene allevata nuova covata, aumenta il numero delle operaie, inizia l'allevamento dei fuchi, possono essere allevate nuove regine e la famiglia può riprodursi e procedere alla **sciatura**.

All'inizio della primavera, muoiono più api di quante ne nascano, quindi la popolazione cala fino a raggiungere la sua dimensione minima annuale, questo calo è solo temporaneo e in breve tempo l'allevamento di nuova covata riesce a fare aumentare la popolazione.

Le api stabiliscono la quantità di covata da allevare in relazione alla quantità di cibo che entra nel nido. Questa relazione è particolarmente evidente quando varia la quantità di polline raccolta: **il polline è, infatti, l'unica fonte proteica per le api.**

Le api operaie influenzano il ritmo di deposizione della regina tramite il numero di celle pulite e preparate a ricevere le uova; inoltre possono controllare la disponibilità di cibo per la regina e quindi la sua capacità di deporre. Per quanto il ritmo di deposizione possa essere influenzato dalle operaie, la regina è comunque in grado di mantenerlo, fino a un certo punto, indipendentemente dalle api e ciò contribuisce a sminuire gli effetti, sull'allevamento di covata, di piccole variazioni del raccolto.

Le operaie svolgono dunque un ruolo non solo nel procurare nutrimento ma anche nel regolare la ri-



Figura 7. Sciatura

L'ampia diffusione delle api è dovuta alla loro straordinaria capacità di adattamento ai diversi climi ed al notevole controllo esercitato sul proprio ambiente interno.

chiesta di nettare. Esse infatti controllano il numero di larve da allevare arrivando a nutrirsi di quelle in eccedenza rispetto alla disponibilità di cibo. Dopo l'interruzione invernale della covata può accadere che siano deposte uova alcune settimane prima dell'effettivo e consueto inizio dell'allevamento di covata. Se tale condizione climatica si rivelasse temporanea, le



Figura 8. Fioritura d'acacia

api mangerebbero alcune, o tutte le larve o le uova, ristabilendo così l'equilibrio tra la disponibilità di cibo e quantità di covata da allevare.

In primavera aumenta la popolazione e, se l'attività di

raccolto non subisce interruzioni, aumenta anche il numero di bottinatrici e la quantità di nettare e polline raccolti.

Questo meccanismo è reciproco e a sua volta il raccolto è influenzato dalla covata esistente e dalla disponibilità di bottinatrici.

Entrambi questi fattori dipendono dalle dimensioni della famiglia: in primavera le famiglie piccole allevano proporzionalmente più covata delle famiglie grosse e bottinano sempre in proporzione, con maggiore intensità.

L'espandersi della famiglia permette alla regina di raggiungere il massimo del suo ritmo di deposizione, cioè circa 1500 uova al giorno; tale ritmo è determinato, in parte dal comportamento delle operaie, in parte dalle caratteristiche proprie della regina.

Quando la regina raggiunge il massimo della deposizione, generalmente verso l'inizio dell'estate, aumenta il rapporto della popolazione di api adulte rispetto alla covata, quindi vi sono più bottinatrici e, proporzionalmente, meno larve da nutrire.

Per questo motivo le famiglie "mature" raccolgono molto più miele di quelle che sono ancora in fase di crescita. Le famiglie mature possono comunque mostrare notevoli differenze nelle loro dimensioni e la quantità di miele raccolta da famiglie ugualmente mature, ma di diverse dimensioni, è direttamente proporzionale alla popolazione.

Le piccole variazioni giornaliere di raccolto influiscono poco sull'allevamento della covata, tuttavia grosse variazioni possono avere conseguenze anche importanti. In ogni caso, qualsiasi diminuzione dell'allevamento di covata e, conseguentemente, del numero di api

che nascono, viene compensato, in una certa misura, dalla maggior longevità delle api.

Le api vivono più a lungo quando vi è il minimo di covata, vivono meno quando vi è più covata.

La longevità decresce in relazione al periodo di nascita dall'inizio della primavera fino a metà estate, poi cresce ancora.

Alla fine dell'estate ed in autunno la diminuzione del pascolo disponibile ha l'effetto diretto di aumentare la longevità e diminuire l'allevamento di covata che, a sua volta, favorisce una maggiore longevità delle api.

Altri fattori possono essere importanti, poiché, si osserva che le famiglie piccole continuano l'allevamento in autunno più a lungo delle famiglie forti e le regine giovani continuano la deposizione fino all'autunno inoltrato, più a lungo quindi delle regine vecchie.

L'aumento della longevità, correlato alla mancanza di attività, non è sufficiente a compensare la diminuzione dell'allevamento di covata e la durata, notevolmente maggiore, della vita delle api che sopravvivono all'inverno è dovuta anche a differenze fisiologiche tra le api "invernali" e quelle "estive".

In inverno la maggior parte delle api ha le ghiandole ipofaringee ben sviluppate e "corpi grassi" che contengono, oltre al grasso, anche proteine; le api destinate a vivere durante l'inverno vengono allevate, nei primi giorni di vita con un'abbondanza di polline. Come conseguenza delle loro risorse fisiologiche e della diminuzione dell'attività, molte delle api che nascono in agosto-settembre-ottobre, sopravvivono all'inverno.

Figura 9. Apiario d'inverno





Figura 10. Localizzazione di un apiario

L'APICOLTURA BIOLOGICA

Innanzitutto essa si prefigge di allevare una specie animale non addomesticabile, che non si può confinare in un recinto o in una stalla. ***Alle api noi non possiamo imporre niente, possiamo solo proporre.*** Possiamo creare le condizioni perché abbiano un pascolo abbondante per le loro esigenze. Un apiario copre una estensione fino a tremila ettari (enorme rispetto ad altri allevamenti zootecnici) in maniera che possano produrre il “surplus” di miele che verrà raccolto dall'apicoltore senza condizionare in nessun modo il normale sviluppo della famiglia. L'apicoltura è una delle rare forme di allevamento il cui frutto non contempla né la sofferenza né il sacrificio animale e che ha una ricaduta molto positiva sull'ambiente e sulle produzioni agricole e forestali.

Per diversi motivi si può quindi affermare che l'attività apistica è di per sé già molto vicina al mondo del biologico.

Il regolamento che norma l'allevamento biologico delle api stabilisce e impone una serie di vincoli direttamente connessi con il posizionamento, la conduzione e la cura degli alveari.

Vediamo quindi di prendere in esame tutti questi aspetti, interpretando la normativa vigente di riferimento, tenendo presente che i regolamenti per loro natura sono strumenti dinamici, che evolvono con il tempo in virtù di nuove condizioni o esigenze.

Per quanto riguarda l'origine dei materiali utilizzabili ai fini dell'allevamento, viene esclusa la presenza di materiale plastico all'interno dell'alveare. Le arnie, in legno, possono essere protette da una vernice a base di

L'apicoltura è un modello di allevamento anomalo.

acqua, per il resto devono essere utilizzati il legno, la cera e nei telai non è consentita la presenza di polistirolo e plastica in genere.

Il nuovo regolamento ha normato la possibilità di effettuare una nutrizione artificiale qualora la sopravvivenza delle colonie fosse messa a rischio da condizioni avverse, ovvero:

- qualora le disponibilità alimentari fossero insufficienti, intese complessivamente sia come scorte, sia come fonti di botti natura, nettare polline e melata;
- quando si presentasse il rischio di diffusione di stati infettivi.

Oltre che con il miele è possibile nutrire con zucchero, sciroppi zuccherini, candito, ***tutti di provenienza biologici***. E' preferibile effettuare tale somministrazione tra la fine di un raccolto e almeno 15 giorni prima dell'inizio di quello successivo, per evitare la presenza di tracce di zuccheri esogeni nel prodotto finale. Sul registro di carico/scarico dovranno essere annotati: la presa in carico del prodotto, lo scarico e le eventuali giacenze. Sul registro degli apiari si provvederà ad annotare le fasi di nutrizione, la quantità e gli alveari che necessitano di tale intervento.

La cera è anch'essa un prodotto biologico, in quanto prodotto agricolo non trasformato. Questo concetto è supportato dal reg. 834. La cera quindi non è più solo

un mezzo tecnico fine a se stesso ma può essere utilizzato come ingrediente/ausiliario alimentare. La lavorazione e la trasformazione della cera in fogli cerei è, conseguentemente, considerata parte integrante del sistema di controllo dell'apicoltura bio, quindi è stato stabilito che anche i trasformatori di cera grezza per gli allevamenti biologici dovranno, a tutti gli effetti, notificarsi ed assoggettarsi al sistema di controllo, in ogni fase del processo e della trasformazione, al fine di poter tracciare e garantire l'origine della stessa.

L'utilizzo di cera non proveniente da allevamenti apistici biologici, nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, è ammesso qualora non vi sia sul mercato disponibilità di cera biologica. La cera dovrà comunque provenire da opercolo e dovrà essere dimostrata, da idonei controlli analitici, l'assenza di residui di sostanze non autorizzate.

Il Regolamento della CE N° 889 e conseguente decreto applicativo MIPAAF, per quanto riguarda l'origine delle api, privilegia l'allevamento di *Apis Mellifera Ligustica* e dei suoi ecotipi locali, e di *Apis Mellifera Sicula* limitatamente al territorio siciliano.

Viene ammessa l'introduzione annuale del 10% di regine e sciami non biologici purché trasferiti ed allevati su favi o fogli cerei di provenienza biologica. Tale possibilità è subordinata all'accertamento della indisponibilità in commercio di animali biologici. Per quanto riguarda la lotta alle patologie, nello specifico all'Acaro Varroa, vengono ammessi i trattamenti con **acidi organici** (acido ossalico, acido formico, acido lattico e acido acetico) ed **oli essenziali** (timolo, eucaliptolo,

canfora e mentolo), con l'obbligo di dichiarare i trattamenti prima della cessione del prodotto ed annotare sul registro delle postazioni tutte le informazioni relative agli stessi: quantità e periodo di somministrazione, alveari oggetto del trattamento ecc.

E' ammessa la rimozione della covata maschile come pratica di lotta biomeccanica all'Acaro Varroa.

Sul fronte delle pratiche apistiche di gestione degli alveari, c'è il divieto dell'**apicidio** per l'estrazione del miele, divieto del taglio delle ali dell'ape regina ed il divieto di smielatura dei favi contenenti covata, come da regolamento sanitario, e il divieto di utilizzo di repellenti chimici. Esiste altresì l'obbligo di utilizzare materiali naturali in tutte le parti delle arnie ed il divieto per l'uso della plastica.

Nei registri a disposizione dell'operatore (registro delle postazioni, lavorazione, carico/scarico), dovranno essere annotate tutte le operazioni relative alla collocazione degli alveari, le pratiche apistiche, le nutrizioni e la collocazione della cera, acquistata o prodotta in azienda, il prelievo dei melari, la smielatura e la lavorazione della cera.



INGRESSO NEL SISTEMA DI CONTROLLO AI SENSI DEL REG. CE 834/07 E 889/08



- L'operatore, solitamente presso un CAA autorizzato, formula la prima Notifica Attività Metodo Biologico sul Sistema Regionale di competenza, indicando inoltre l'Organismo di Controllo prescelto. Contestualmente predispone il Programma Annuale di Produzione (PAP) indicando il numero di postazioni attive, la consistenza in arnie per singola postazione e la previsione di produzione per l'annata in corso (miele, sciami, propoli, ecc.).
- Predispone una Relazione Tecnica (Dichiarazione di Impegno) nella quale riassume le caratteristiche dalla propria azienda, i sistemi di allevamento, l'elenco e la modalità dei trattamenti, la tipologia dei magazzini e dei locali di smielatura e/o lavorazione prodotti, la gestione documentale e le azioni concrete di protezione atte a garantire il rispetto della normativa in vigore.
- Raccoglie la cartografia (su supporto cartaceo o informatico) necessaria a identificare in modo univoco le singole postazioni dichiarate, rendendo evidenti le caratteristiche del territorio circostante gli apiari

In ragione della documentazione presentata l'operatore sarà soggetto a verifica di controllo da parte del corpo ispettivo facente capo all'Organismo di Controllo indicato in notifica, al fine del rilascio dell'Idoneità Aziendale.

Documentazione obbligatoria:

- Notifica attività metodo Biologico
- PAP (Programma Annuale Produzioni)
- Planimetrie postazioni
- Relazione tecnico-descrittiva
- Manuale di autocontrollo
- Giustificativi di acquisto sciami, regine, materiali, cera, prodotti veterinari, ecc.
- Registri: gestione postazioni e pratiche apistiche, carico-scarico prodotti, lavorazioni e smielatura
- Autorizzazione sanitaria laboratorio di smielatura e planimetrie locali e attrezzature.

In conclusione, l'apicoltura biologica è una attività che può dare enormi soddisfazioni e che "riempie" la vita con lo studio continuo, l'osservazione della vita di questi insetti meravigliosi, dell'ambiente con il quale interagiscono e che ha i suoi migliori risultati quando l'intervento dell'uomo viene ridotto al minimo indispensabile. Una attività difficile, che ha come primi requisiti la passione e la determinazione. Un lavoro nel quale la fatica viene spesso ripagata, ma gli errori si pagano sempre, una attività alla quale ci si deve avvicinare con l'umiltà di chi deve imparare molto, soprattutto, a guardare con occhi nuovi. Imparare dalle api per poter essere loro utile e per poter avere qualcosa di prezioso in cambio.



LA SCELTA DEL METODO BIOLOGICO

La decisione di creare o convertire un'impresa commerciale secondo il metodo biologico, deve basarsi su una chiara consapevolezza dell'imprenditore di desiderare e di essere in grado di coniugare i criteri economici con quelli etici: entrambi, infatti, devono essere ben noti e applicati.

Il successo di un'impresa si misura in termini prettamente economici e il valore dato da una visione etica del proprio lavoro deve conciliarsi necessariamente con essi. Sarebbe destinato al fallimento ogni approccio che tentasse di eludere questo binomio fondamentale: sarebbe mancato l'obiettivo, sia nel caso di un'impresa che tentasse di sfruttare il marchio del biologico senza condividerne sinceramente il significato etico, ma allo stesso modo fallirebbe l'impresa che non tenesse conto della scienza economica e della corretta gestione dei processi produttivi.

La bellezza e l'unicità del metodo biologico, sta in questo.

I PRINCIPI GENERALI DEL METODO BIOLOGICO

In linea con quanto espresso sopra, già la normativa europea illustra gli obiettivi generali che, data la loro importanza, riportiamo per esteso, nei *Box normativi* che utilizzeremo nel manuale.

La produzione biologica ha come obiettivi principali il raggiungimento di un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che rispetti i sistemi e i cicli naturali

La scelta del metodo biologico, seppur volontaria, una volta compiuta diventa cogente, poiché il metodo biologico non è espressione di un disciplinare privato o di una soggettiva visione del suo significato, ma è definito da norme europee e da leggi nazionali. Non c'è spazio per libere interpretazioni; una volta che l'imprenditore compie tale decisione, si sottopone a obblighi non eludibili.

Conseguentemente, l'impresa biologica, rispetto a quella convenzionale, ha un aggravio di procedure ed è tenuta a una trasparenza operativa che devono essere ben presenti e vissuti come un valore aggiunto dall'imprenditore e non come impedimenti al libero arbitrio.

L'impresa condotta con metodo biologico è dunque un'impresa doppiamente virtuosa, poiché non solo rispetta la normativa cogente, condizione sine qua non per la certificazione, ma adotta pratiche e rispetta principi di etica del lavoro e di rispetto dell'ambiente.

e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; che contribuisca a un alto livello di diversità biologica e assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria. Tutto questo si deve coniugare con altri obiettivi che sono l'ottenere prodotti di alta qualità e di produrre un'ampia varietà di alimenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg CE 834/07 - Titolo V - Articolo 28 Adesione sistema di controllo

1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori [...]:
- a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata;
 - b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo [...].

Reg CE 889/08 - Titolo IV - CAPO 1 Requisiti minimi di controllo - Articolo 63 Regime di controllo e impegno dell'operatore (paragrafo 1 modificato con art. 1 Reg. CE 126/2012. Paragrafo 2 modificato con art. 1 Reg. UE 392/2013)

1. Alla prima applicazione del regime di controllo, l'operatore redige e successivamente aggiorna:
- a) una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività;
 - b) tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;
 - c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore;
 - d) se l'operatore intende chiedere il documento giustificativo [...], le caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato.
2. La descrizione e le misure di cui al primo comma sono contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile. La dichiarazione contiene inoltre l'impegno dell'operatore a:
- a) effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica;
 - b) accettare, in caso di infrazione o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica;
 - c) informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione;
 - d) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti [...], lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
 - e) accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorità o all'organismo di controllo successivo;
 - f) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l'autorità competente e l'autorità o l'organismo di controllo;
 - g) accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni;
 - h) accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o le autorità/organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o appaltatori.

Reg CE 889/08 - Titolo IV - CAPO 1 Requisiti minimi di controllo - Articolo 64 Modifica del regime di controllo

L'operatore responsabile notifica tempestivamente all'autorità o all'organismo di controllo qualsiasi modifica della descrizione o delle misure di cui all'articolo 63 e del regime di controllo iniziale [...].

L'obbligo di notificare la propria attività alle Autorità dello Stato membro, come cita la normativa, comporta un iter burocratico, purtroppo, non semplice. Tutto parte dal Fascicolo aziendale, dal quale sono estrapolati i dati necessari per la compilazione della "Notifica con metodo biologico", una domanda che, dal 2012, si presenta esclusivamente in modo informatico attraverso i programmi Regionali o Nazionale. Per informazioni e supporto consigliamo di rivolgervi a FederBio la Federazione Italiana

Agricoltura Biologica e Biodinamica (www.federbio.it). Per i soci CONAPI, il nostro ufficio soci è a disposizione per evadere l'intera pratica di inserimento nel sistema di controllo.

Agli apicoltori certificati vengono forniti, dall'Organismo di Controllo, registri obbligatori (registro delle postazioni, di lavorazione e di carico/scarico) nei quali dovranno essere annotate tutte le operazioni quali, ad esempio, collocazione degli alveari, pratiche apistiche,

nutrizioni, trattamenti messi e tolti melari, pratiche di smielatura e lavorazione della cera.

La prima notifica, unitamente alle prove documentali di conformità delle postazioni, è il documento con il quale ci si assoggetta al sistema di controllo. L'operatore ogni anno è tenuto all'invio del PAP (utilizzando il portale dedicato); questo documento, compilato in ogni sua parte, deve riportare informazioni relative ai prodotti ottenuti dall'azienda.



UBICAZIONE DELL'APIARIO E COSTITUZIONE DELLE FAMIGLIE



L'ubicazione dell'apiario è una componente fondamentale per un'apicoltura di successo, assicurando che nella zona deputata per costituire la postazione produttiva ci siano le condizioni per permettere la permanenza delle colonie nel migliore dei modi possibili. Fondamentale è che ci sia un pascolo abbondante con fonti di polline per i periodi primaverile ed autunnale, importanti per lo sviluppo delle colonie e per la creazione della popolazione invernale di "api grasse". Altra cosa non indifferente è l'orientamento che dovrà consentire un buon soleggiamento invernale. Dobbiamo proteggerle dai venti, inoltre le api hanno bisogno di punti di riferimento per limitare la deriva e bisogna stabilire quanti alveari mettere in ogni apiario, tenendo conto del fatto che meno alveari ci sono, migliori saranno i risultati che otterremo. La distanza da fonti di inquinamento potenziali, da colture trattate ed una flora composta da colture ar-

Figura 11. Sistemazione ideale di un apiario

boree selvatiche o coltivazioni biologiche diventano requisito ideale. La scelta dell'ubicazione dell'apiario ha una importanza enorme e contribuisce in percentuali altissime ai risultati del nostro lavoro, molto più di quanto non si pensi. In forza di quanto previsto dal regolamento dell'Anagrafe Apistica, può essere utilizzata, a supporto, cartografia stampata derivata anche da supporti informatici (fig.12)

I requisiti degli apiari sono differenti in base al sistema di conduzione che si intende applicare. Nel caso di un'apicoltura nomade si dovrà porre grande attenzione per la costituzione di apiari da "invernamento" e sviluppo primaverile, mentre per le postazioni produttive saranno necessarie minori attenzioni data la brevità dei tempi di stazionamento delle colonie.



Figura 12. Localizzazione di un apiario in regime biologico

Per gli apicoltori stanziali le cose si complicano in quanto il dover pensare ad una collocazione permanente ci impone di far fronte a tutte le criticità che potrebbero interferire con il benessere delle famiglie.

L'esperienza sul campo ci insegna che apiari apparentemente molto simili possono portare risultati diametralmente opposti sulla produttività e la salute delle api; fattori quali: le correnti del vento, l'umidità ambientale, l'approvvigionamento idrico, la saturazione dell'area ecc. possono dare adito a problematiche sia sanitarie che produttive. È indispensabile che l'azienda apistica operi sulla selezione, del materiale genetico e ancora prima, delle aree di colloca-

zione degli apiari.

Si pensi ad esempio alla scelta di alcuni apicoltori di ridurre progressivamente il numero di famiglie per apiario, da 45 a 36, per approdare al modello che stiamo cercando di attuare ora a 24.

Altro fattore che porta a consigliare una riduzione del numero di sciami per postazione è il saccheggio. Oltre alle ingenti perdite e ai danni materiali che questo può creare, occorre tenere in considerazione la frequente contaminazione crociata degli sciami da parassiti, patologie ed eventuali residualità da agrofarmaci (ambientali e/o sanitari).

Il posizionamento degli apiari è regolato dall' art. 8 della Legge Nazionale 313/2004, che stabilisce le distanze minime da confini, stra-

de, ferrovie, abitazioni ed edifici. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito e a non meno di 5 metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Tali distanze non sono obbligatorie qualora tra gli apiari ed i suddetti luoghi esistono dislivelli di almeno 2 metri o se sono interposti, senza interruzioni, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. I ripari devono avere una altezza minima di 2 metri. Gli apiari devono comunque mantenere una distanza minima da impianti saccariferi di 1 Km.

In apicoltura biologica è l'apicoltore che determina i rischi ambientali e la metodologia applicata per scongiurare contaminazioni accidentali. Tali azioni sono riassunte nella Relazione Tecnica. In ogni caso, l'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale. I requisiti sopra esposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg CE 889/08 - Titolo II - CAPO 2 Produzione animale - Sezione 1 ORIGINE DEGLI ANIMALI - Articolo 8 Origine degli animali biologici

2. Per le api è privilegiato l'uso di *Apis mellifera* e delle sue sottospecie locali.

DM 18354 del 27-11-2009 - Art. 4.1) Origine degli animali biologici in apicoltura - art. 8 del Reg. (CE) 889/08 Ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 del Reg. (CE) 889/08, la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: *Apis mellifera ligustica*, *Apis mellifera sicula* (limitatamente alla Sicilia), e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti.

Reg CE 889/08 - Titolo II - CAPO 2 Produzione animale - Sezione 1 ORIGINE DEGLI ANIMALI - Articolo 9 Origine degli animali non biologici

5. Per il rinnovo degli apiari, il 10% all'anno delle api regine e degli sciami può essere sostituito da api regine e sciami non biologici a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

Reg CE 889/08 - Titolo II - CAPO 2 Produzione animale - Sezione 2 RICOVERI PER GLI ANIMALI E PRATICHE DI ALLEVAMENTO - Articolo 13 Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura

1. L'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale equivalenti a quelle descritte all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica. I requisiti sopra esposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

2. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è possibile praticare un'apicoltura che risponda alle norme di produzione biologica.

Reg CE 889/08 - Titolo II - CAPO 6 Norme di produzione eccezionali - Sezione 4 NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI IN CASO DI CIRCOSTANZE CALAMITOSE [...] - Articolo 47 Circostanze calamitose

L'autorità competente può autorizzare in via temporanea, su presentazione di opportuna domanda:

b) in caso di elevata mortalità delle api a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di apiari biologici, la ricostituzione degli apiari con api non biologiche;

Reg CE 889/08 - Titolo IV - CAPO 3 Requisiti di controllo [...] - Articolo 78 Misure di controllo specifiche per l'apicoltura

1. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto degli alveari. In mancanza di zone designate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, l'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri prescritti dal presente regolamento.

4. Unitamente all'identificazione degli alveari, nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario. In caso di spostamento di apiari, occorre informarne l'autorità o l'organismo di controllo entro un termine convenuto con l'autorità o l'organismo in questione.

DM 18354 del 27-11-2009 Art. 9.4) Misure di controllo specifiche per l'apicoltura - art. 78 del Reg. (CE) 889/08
4.1) Le prove documentali di cui al paragrafo 1 dell'art. 78 del Reg. (CE) 889/08 soddisfano gli organismi di controllo e sono contenute nella dichiarazione firmata dall'operatore responsabile di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08;

4.2) Ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 78 del Reg. (CE) 889/08, il termine temporale entro cui l'operatore deve informare l'Organismo di controllo dello spostamento degli apiari, è di 10 giorni nei casi di spostamento in zone non conformi ai sensi del paragrafo 1, art. 13 del Reg. (CE) n. 889/08.

Per gli spostamenti in zone conformi al paragrafo 1, art. 13 del Reg. (CE) n. 889/08 la comunicazione si intende assolta con la compilazione e trasmissione del PAP.



IL CENSIMENTO DEGLI ALVEARI E L'ANAGRAFE APISTICA

In base alla legge 313/2004, al fine della profilassi e del controllo sanitario, chiunque possieda almeno un alveare è tenuto alla denuncia obbligatoria presso i servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio (che provvederanno a loro volta a trasmettere tali informazioni ai servizi veterinari), specificando collocazione e numero di alveari. Oltre alla legge nazionale, ogni apicoltore deve ottemperare inoltre alle eventuali prescrizioni, dovute a norme regionali, in merito alle comunicazioni riguardanti collocazione, spostamento e censimento annuale dell'allevamento.

Con Decreto del 4 dicembre 2009, a firma congiunta del Ministro della Salute e del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, è stata istituita l'anagrafe apistica nazionale, con queste specifiche finalità:

- tutela economico-sanitaria e valorizzazione del patrimonio apistico;
- supporto nella trasmissione di informazioni, a tutela del consumatore, del prodotto miele e degli altri prodotti dell'alveare;

Successivamente, a completamento dell'attivazione dell'anagrafe, è stato approvato, con Decreto dell'11 agosto 2014, il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale.

Il manuale contiene tutte le indicazioni inerenti la procedura di inizio attività e contestuale richiesta del codice aziendale ai Servizi Veterinari di competenza, oltre a quelle relative al censimento degli allevamenti, obbligatorio dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno, e alle comunicazioni di nomadismo o vendita

Il funzionamento a regime dell'anagrafe nazionale agevolerà la riduzione delle comunicazioni cartacee attualmente previste per gli adempimenti dell'apicoltore nei confronti della pubblica amministrazione, principalmente dal punto di vista sanitario.

di materiale vivo (api regine, sciame, nuclei, pacchi d'ape).

Ogni apicoltore censito in anagrafe è contraddistinto da un codice univoco aziendale che identifica l'intero allevamento. Tale codice deve essere riportato su un cartello identificativo che deve essere ben visibile in prossimità di ogni apiario condotto.

Descriveremo in seguito la corretta metodologia di identificazione degli apiari.



INTERVISTE

Domanda: quali sono i criteri che segui per la scelta della miglior collocazione delle tue arnie anche in funzione del territorio, dei prodotti e degli aspetti climatici della tua zona?

Az. Barbara Leida - Alessandria

“Prima di tutto abbiamo scelto di vivere in una zona adatta alla sopravvivenza delle api, e questo perché potessimo lavorare limitando al minimo la transumanza e i viaggi lunghi. Cerchiamo di collocare gli apiari in modo che siano ben esposti al sole, se possibile riparati da correnti d'aria. Formiamo apiari abbastanza grandi (40-50 alveari) e stiamo riducendo quelli di dimensioni maggiore.”

Az. Ortolani Marcello - Ravenna

“Controllo il sito facendo una prova di produttività, portando inizialmente poche famiglie. Di seguito lo scelgo come postazione se ha delle idonee caratteristiche produttive e se le api non hanno subito morie o malattie imputabili alla postazione.”

Apicoltura Livrera di Savino Petruzzelli - Andria

“La collocazione degli alveari è uno dei punti critici della mia realtà aziendale. La mia produzione è principalmente di pappa reale e dunque essa è vincolante per le mie scelte. Il tutto è influenzato dall'ubicazione della struttura in cui opero; per ottimizzare i tempi e i costi di produzione, la maggior parte degli alveari è collocata nei pressi di questa struttura, provvista di elettricità e

acqua corrente, che mi consente di fare le operazioni necessarie (traslarvi) per ottenere questo tipo di prodotto. Il secondo punto critico è l'inquinamento ambientale causato dall'uso indiscriminato di prodotti chimici utilizzati in agricoltura. Gli alveari in produzione sono lontani, per quanto mi è possibile, da fonti evidenti di inquinamento, prevalentemente da vigneti e pescheti, principali cause di spopolamenti e mortalità degli alveari. Il mio territorio non offre risorse nettariifere abbondanti, aspetto non poco trascurabile se avessi scelto di produrre miele, ma in compenso il mio areale offre un raccolto lento, anzi lentissimo, e costante e questo mi permette di produrre pappa reale dai primi di marzo, fino a ottobre.”



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Quando parliamo di apicoltura biologica e di regolamenti, dobbiamo parlare anche, per forza di cose, di caratteristiche dei materiali. L'insieme delle regole che si debbono rispettare per l'allevamento, il fatto di seguire la crescita delle colonie senza forzare lo sviluppo, i riguardi verso i prodotti ottenuti e i materiali che possiamo utilizzare in azienda vanno tutti a comporre un insieme organico che è la trasposizione nella pratica di una visione, il meno impattante possibile, della naturale vita/lavoro degli operosi insetti.

MELARIO

tetto in lamiera



coprifavo



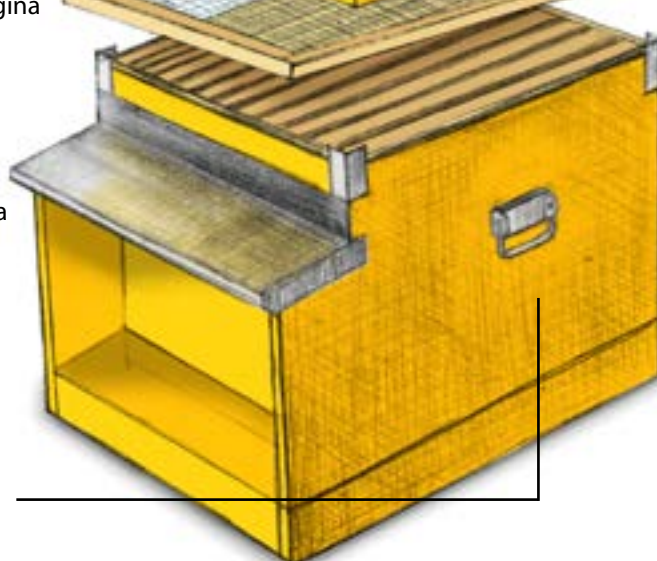
telai per la raccolta del miele



rete escludiregina



tettoia ripara pioggia



**NIDO CON TELAI PER
COVATA E SCORTE**

Figura 13. Struttura di un'arnia Dadant-Blatt

RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg CE 889/08 - Titolo II - CAPO 2 Produzione animale - Sezione 2 RICOVERI PER GLI ANIMALI E PRATICHE DI ALLEVAMENTO - Articolo 13 Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura

3. Gli alveari sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.
4. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.
5. Fatto salvo l'articolo 25 (vedere Box normativa del Capitolo 4 LOTTA SANITARIA), solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari.
6. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.
7. Per l'estrazione del miele, è vietato l'uso di favi che contengano covate.

Reg CE 889/08 - Titolo II - CAPO 6 Norme di produzione eccezionali - Sezione 2 NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI IN CASO D'INDISPONIBILITÀ DI FATTORI DI PRODUZIONE BIOLOGICI [...] - Articolo 44 Uso di cera d'api non biologica

Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:

- a) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;
- b) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;
- c) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

DM 18354 del 27-11-2009 Art. 7.4) Uso di cera d'api non biologica - art. 44 del Reg. (CE) 889/08

DM3286 del 5_agosto_2016 (a modifica dell'Art.7) Al fine di verificare la mancata disponibilità di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica di cui alla lettera a), art. 44 del Reg. (CE) 889/2008, l'operatore deve tenere a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo idonee prove atte a dimostrare tale indisponibilità. La documentazione comprovante l'indisponibilità è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di cera grezza biologica e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, equivale a risposta negativa.

4.2) La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata di cui alla lettera b) e c) dell'art. 44 del Reg. (CE) 889/08 deve essere supportata da risultati analitici.

Reg CE 889/08 - Titolo II - CAPO 6 Norme di produzione eccezionali - Sezione 4 NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI IN CASO DI CIRCOSTANZE CALAMITOSE [...] - Articolo 47 Circostanze calamitose

L'autorità competente può autorizzare in via temporanea:

- b) in caso di elevata mortalità delle api a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di apiari biologici, la ricostituzione degli apiari con api non biologiche;

Per le arnie si utilizza il legno che deve rappresentare il materiale prevalente, sono tollerate le arnie in polistirolo per la produzione di sciami o regine. La verniciatura deve essere effettuata con prodotti all'acqua senza solventi chimici, è possibile impermeabilizzare gli alveari con la cera (biologica), passa-

ta calda a pennello o per immersione. I telai devono essere in legno ed i favi in cera bio certificata. Il fatto di non poter ricorrere a materiali sintetici o a vernici a composizione chimica dall'alto potere protettivo richiede una frequente manutenzione delle arnie per mantenerle in perfetta efficienza.

CERA

La cera ricopre un ruolo fondamentale per la produzione apistica, dalle fasi di allevamento e moltiplicazione a quelle produttive in genere.

La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.



Nelle fasi di conversione al metodo biologico e/o durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici ottenuti per sintesi chimica, la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica, ottenuta da operatori sottoposti al sistema di controllo che garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione, la tracciabilità e origine della stessa.

Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:

- a) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;
- b) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;
- c) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

In base a quanto definito dal DM n. 3286 del 5 agosto 2016, al fine di verificare la mancata disponibilità di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica, l'operatore deve tenere a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo idonee prove atte a dimostrare tale indisponibilità. La documentazione comprovante l'indisponibilità è costituita da un minimo di due

richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di cera grezza biologica e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, equivale a risposta negativa.

IDENTIFICAZIONE DEI FAVI

L'identificazione dei favi con una sigla aziendale o meglio con un codice alfanumerico che riporti l'anno di introduzione in apiario (in questo senso è molto pratico colorare parte del telaino utilizzando la scala cromatica universalmente riconosciuta per indicare l'anno di nascita delle api regine), è un precepto che diventa utile per diversi fattori:

- possiamo mantenere monitorata la presenza di favi provenienti da altre aziende nel caso di acquisti di materiale da apicoltori certificati.
- possiamo avere sotto controllo la quantità di fogli cerei introdotti ogni anno negli alveari.
- diventa un utile strumento per imporci un ricambio della cera dei nidi regolare con conseguente benessere per le api.

IDENTIFICAZIONE DELLE POSTAZIONI

L'identificazione delle postazioni avviene tramite un "Cartello Identificativo" e deve rispettare quanto

previsto dal DM.4/12/2009 "Anagrafe Apistica Nazionale" e successive modificazioni, che riassume quanto segue:

1. Il cartello identificativo deve avere le seguenti caratteristiche:

- di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;
- dimensioni minime equivalenti al formato A4;
- colore del fondo bianco;
- riportante la scritta "anagrafe apistica nazionale - D.M. 04/12/2009" e il codice identificativo univoco dell'apicoltore;
- caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima centimetri quattro, stampati o scritti con inchiostro/vernice indelebile.

2. Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario.

3. I costi relativi all'acquisto e all'apposizione dei cartelli identificativi sono a carico del proprietario degli alveari.

L'IDENTIFICAZIONE DELLE ARNIE

In questo caso si fa capo alle leggi Regionali di competenza. In apicoltura biologica le arnie devono comunque essere riconducibili al proprietario attraverso una adeguata identificazione.



INTERVISTE

Domanda: quali sono i materiali che preferisci utilizzare per le tue arnie, per le produzioni. ecc.?

Az. Barbara Leida - Alessandria

“Usiamo quasi esclusivamente arnie in legno. Per la rimonta utilizziamo anche arnette in polistirolo, che consentono una minore escursione termica nella fase iniziale in cui la famiglia è ancora in fase di formazione. Per la produzione di propoli usiamo reti in plastica ad uso alimentare.”

Az. Ortolani Marcello - Ravenna

“Soprattutto legno. A volte, per lo svernamento di sciami, anche il polistirolo.”

Apicoltura Livrera di Savino Petruzzelli - Andria

“Per produrre pappa reale inizialmente utilizzavo cassette in polistirolo da sei telaini sovrapposti; materiale validissimo per lo sviluppo precoce delle famiglie all'inizio primavera (primi di marzo), ma di difficile gestione in periodo di sciamatura. Attualmente, a inizio stagione, un nucleo destinato alla produzione di pappa reale, precedentemente invernato nel polistirolo, dopo aver raggiunto il massimo sviluppo viene travasato in un'arnia classica da 10 favi in legno e dopo una attenta valutazione decido la messa in produzione o meno. Il metodo utilizzato è di sovrapporre su un'arnia un doppio corpo costituito da due melari vuoti, suddiviso in due sezioni da un escludi regina. Dal nido sottostante trasferisco nella parte superiore (orfana), due favi di

miele e polline e due di covata nascente. Tra i due favi di covata (parte orfana), inserisco un porta stecche e dopo 24/48 ore affido le stecche innestate. Dopo 72 ore prelevio le stecche portandole in laboratorio; tolgo l'eccesso di cera, rimuovo la larva, e con l'ausilio di una pompa del vuoto aspiro la pappa reale facendola passare attraverso un filtro. Il prodotto, per caduta, è confezionato in un sacchetto trasparente in plastica per alimenti; la busta da chilo è quindi termo-sigillata e riposta in frigo a una temperatura di 0°/+4°.”





ALIMENTAZIONE DEGLI ALVEARI

Negli ultimi anni, l'instabilità climatica e l'eccezionalità di stagioni anomale ci ha imposto delle modifiche a pratiche apistiche che si credevano consolidate. In particolare le problematiche produttive in alcuni periodi ci obbliga ad interventi "di soccorso" per permettere la sopravvivenza delle famiglie.

In questo senso, spesso, necessita l'intervento dell'operatore per sopperire alla carenza di polline e miele in momenti cruciali come la primavera e l'autunno che

dovrebbero garantire nel primo caso uno sviluppo regolare delle colonie e, nel secondo, la possibilità di avere una popolazione invernale di "api grasse", indispensabili per superare l'inverno.

Lo stesso si dica per la mancanza di flussi nettariiferi in estate, specie se aggiunti ad inverni miti che favoriscono il movimento delle famiglie con conseguente consumo delle scorte ed invecchiamento precoce della popolazione.



Figura 14. Nutrimento con sciroppo



Figura 15. Nutrimento con candito

RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg CE 889/08 - Titolo II - CAPO 2 Produzione animale - Sezione 3 ALIMENTI PER ANIMALI - Articolo 19 Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende fonti

3. Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale.

L'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse. L'alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.

DM 18354 DEL 27-11-2009 - Art. 4.7) Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche - art. 19 del Reg. (CE) 889/08 - Alimentazione delle colonie di api.

Le condizioni climatiche avverse, che possono minacciare la sopravvivenza degli alveari e che consentono l'alimentazione con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici di cui all'art. 19, paragrafo 3 del Reg. (CE) 889/08, sono quelle che possono causare le situazioni di seguito elencate a titolo di esempio:

- disponibilità alimentari non sufficienti intese complessivamente, sia come "scorte" sia come "fonti di bottinatura", nettare, polline e melata;
- rischio di diffusione di stati infettivi.

Reg CE 889/08 - Titolo II - CAPO 6 Norme di produzione eccezionali - Sezione 4 NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI IN CASO DI CIRCOSTANZE CALAMITOSE [...] - Articolo 47 Circostanze calamitose

L'autorità competente può autorizzare in via temporanea:

d) in caso di condizioni meteorologiche eccezionali e persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la produzione di nettare o di melata, l'alimentazione delle api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

Reg CE 889/08 - Titolo IV - CAPO 3 Requisiti di controllo [...] - Articolo 78 Misure di controllo specifiche per l'apicoltura

2. Nel registro dell'apiario sono annotati i seguenti dati relativi alla nutrizione: tipo di prodotto, date, quantità e alveari interessati.

Sarebbe utile sfruttare i raccolti primaverili, spesso molto generosi, per stoccare favi di miele, in fondo le famiglie in questo periodo hanno "bisogno" di costruire, la popolazione aumenta e la regina incrementa la deposizione stimolata dai flussi nettariiferi. I favi che toglieremo saranno un piccolo tesoro quando in autunno dovremo garantire a tutte le famiglie le scorte sufficienti per superare l'inverno.

Per chi lavora "a nido stretto", cioè con un numero di favi inferiore rispetto alla capienza dell'arnia è consigliabile aumentare di uno, due favi laterali lo spazio nel nido durante l'ultimo raccolto. Avremo un po' meno miele nei melari ma avremo famiglie scortate per la fine della stagione.

Se comunque si dovrà intervenire con la nutrizione di soccorso, que-

sta è ammessa dal regolamento esclusivamente con miele, aziendale o proveniente da apicoltura bio, zucchero bio certificato e/o prodotti che si possono trovare in commercio certificati per l'uso in apicoltura biologica (sciroppo biologico e/o candito biologico). Nel caso specifico il fornitore rilascerà copia del proprio certificato in corso di validità.



Domanda: *quali sono i criteri che segui per ottenere il miglior risultato? Quali alimenti usi, in che modo li distribuisce e in che periodi dell'anno?*

Az. Barbara Leida - Alessandria

"L'alimentazione non è una prassi. Nel mese di agosto anticipiamo la levata dei melari e, grazie al blocco di covata, inverniamo famiglie molto pesanti. Stringendo le famiglie nel periodo invernale, facciamo in modo che le stesse non si espandano inutilmente con la covata lontano dalla stagione produttiva. Alla fine dell'inverno controlliamo le scorte residue ed eventualmente bilanciamo le colonie spostando i favi. La nutrizione, quindi, è solo di soccorso utilizzando sciroppo biologico sugli alveari eventualmente a rischio di sopravvivenza."

Az. Ortolani Marcello - Ravenna

"Lascio una buona scorta di miele. In caso di bisogno in inverno somministro candito; il liquido, sciroppo, è utilizzato solo in presenza di importazione di polline."

Apicoltura Livrera di Savino Petruzzelli - Andria

"In diversi periodi dell'anno si presenta la necessità di dover ricorrere a nutrizioni di supporto degli alveari. Solitamente in magazzino conservo favi di miele per poi riaffidarli a famiglie bisognose, ma tutto ciò non basta quasi mai; a questo punto ricorro a nutrizioni di soccorso con sciroppi zuccherini biologici, acquistati da aziende specializzate. Solitamente, nel periodo autunnale, cerco di organizzare la famiglia con una quantità di scorte adeguata per far sì che passino in piena tran-

quillità il periodo invernale. Per favorire l'accumulo di scorte in modo rapido uso nutritori a tasca da 2,5 kg di sciroppo per somministrazione, preferisco compiere quest'operazione per evitare fenomeni di saccheggi nelle ore serali. Non uso, a parte questo periodo dell'anno, nutrizioni stimolanti ai fini di aumentare la resa durante la produzione di pappa reale; questa tecnica, poco etica, non assicura un prodotto qualitativamente superiore."





Figura 16. Trattamento con Apibioxal gocciolato®

LOTTA SANITARIA

Il mondo, quello delle api e dell'apicoltura, è in continua evoluzione e negli ultimi dieci anni abbiamo avuto tali e tanti sconvolgimenti che hanno richiesto una dedizione e una attenzione per superare difficoltà, come mai prima d'ora.

Dalla comparsa della Varroa negli anni '80 ai più recenti rinvenimenti di Aethina Tumida nel sud Italia e di Vespa Velutina al nord, l'apicoltura sta diventando un mestiere molto molto complicato. In questo scenario l'apicoltura biologica può giocare un ruolo determinante, in una visione a lungo termine. Nel corso degli anni abbiamo visto come le armi, messe a disposizione da prodotti di sintesi, si siano rivelate "spuntate", laddove i risultati venivano vanificati dalla farmaco-resistenza, obbligando i produttori ad aumentare

Noi siamo allevatori di api, non produttori di miele, è bene che ce ne ricordiamo sempre perché la nostra priorità deve essere, prima di ogni altra cosa, il benessere dei nostri animali.

le dosi ed il numero di interventi con risultati spesso insoddisfacenti. Al contrario, l'uso di prodotti autorizzati nella conduzione biologica unito a pratiche di lotta meccaniche sta garantendo dei risultati che fino a poco tempo fa erano impensabili, tanto che oramai si sta diffondendo da parte di apicoltori convenzionali, l'uso di pratiche che fino a poco tempo fa erano esclusivamente appannaggio dei bio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg CE 889/08 - Titolo II - CAPO 2 Produzione animale - Sezione 4 - PROFILASSI E TRATTAMENTI VETERINARI - Articolo 25 Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura

1. Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.
2. Per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
3. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa destructor.
4. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.
5. I medicinali veterinari possono essere utilizzati in apicoltura biologica se la loro corrispondente utilizzazio-

ne è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.

6. Nei casi di infestazione da *Varroa destructor* possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

7. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno di cui all'articolo 38, paragrafo 3.

8. I requisiti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai prodotti elencati al paragrafo 6.

REG CE 889/08 - Titolo II - CAPO 4? Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti - Articolo 35 Magazzinaggio dei prodotti (modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009)

3. I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto ii), o all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti, a seconda dei casi, nel registro degli animali di cui all'articolo 76 del presente regolamento o nel registro di produzione acquicola di cui all'articolo 79 ter del presente regolamento.

Reg CE 889/08 - Titolo IV - CAPO 3 Requisiti di controllo [...] - Articolo 77 Misure di controllo sui medicinali veterinari

Ogni qual volta vengano somministrati medicinali veterinari, le informazioni di cui all'articolo 76, lettera e), devono essere dichiarate all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, individualmente per il bestiame di grandi dimensioni, individualmente o a lotti o ad alveari per il pollame, i piccoli mammiferi e le api.

Reg CE 889/08 - Titolo IV - CAPO 3 Requisiti di controllo [...] - Articolo 78 Misure di controllo specifiche per l'apicoltura

3. Ogni qual volta debbano essere somministrati medicinali veterinari, occorre annotare in modo chiaro e dichiarare all'autorità o all'organismo di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto somministrato (indicando anche i principi attivi in esso contenuti), i particolari della diagnosi, la posologia, le modalità di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di sospensione previsto per legge.

Gli apicoltori sono diventati degli "specialisti" della lotta alle patologie delle api, sono sempre alla ricerca di soluzioni a volte fantasiose, in affollatissimi convegni durante la stagione invernale, e poi a casa su libri, riviste, internet.

Abbiamo pochi prodotti a disposizione è vero, ma abbiamo imparato e continuiamo ogni giorno ad affinare tecniche per migliorare lo stato di salute delle api.

Più avanti si parlerà di blocco di covata e dell'importanza di utiliz-

zare tecniche ibride, ci sono diversi modi per l'utilizzo dell'acido formico. Il blocco autunnale specie al sud e l'ossalico sublimato in inverno.

La cosa fondamentale è acquisire conoscenze, studiare il territorio in cui si opera per capire quale sistema si adatti meglio, usare un metodo di indicazione del livello di infestazione dell'apiario (es. test dello zucchero a velo), per capire quando intervenire e non farsi cogliere impreparati.

Fondamentale è anche la parte relativa alla genetica, una resistenza alle patologie (peste europea, americana, covata calcificata, a sacco ecc.), passa per una selezione rigorosa sul materiale da riprodurre. Infine l'ubicazione dell'apiario che in tutte le sue peculiarità ha un peso fondamentale nell'aiutare le api a mantenere sotto controllo una grande parte di queste patologie.

INTERVISTE

Domanda: quali sono le patologie più frequenti nel tuo alveare e in che periodo dell'anno? Quali tecniche e quali prodotti utilizzi e consideri più efficaci?

Az. Barbara Leida - Alessandria

“La Varroa è endemica. Per questo, a partire dalla metà circa di luglio, effettuiamo da alcuni anni il blocco di covata con il telaino “Gotti”. Il trattamento è fatto con Apibioxal. Questo trattamento estivo sta dando un buon contenimento della Varroa e di conseguenza anche delle altre patologie.

In caso di Peste americana, se individuata in fase iniziale, sostituiamo il materiale - che viene bruciato - con la messa a sciamе; se in forma più grave, eliminiamo la famiglia. Comunque l'esperienza ci insegna che la scelta di territori dove lo stress alimentare è minimo, permette alla famiglia uno sviluppo più equilibrato e una minor comparsa di malattie.

Az. Ortolani Marcello - Ravenna

“La patologia più frequente è la Varroa; contro questa uso acido formico e acido ossalico. In caso di Peste americana, la soluzione è la distruzione della famiglia. Per la Covata calcificata agisco con la prevenzione mediante diminuzione dell'umidità all'interno della famiglia nel periodo invernale. In ipotesi di Neosema, infine, negli apiari a rischio intervengo con somministrazione di sciroppo con oli essenziali.”

Apicoltura Livrera di Savino Petruzzelli - Andria

“La patologia più temibile e più disastrosa e sicuramente la Varroatosi. E' sempre lì, in agguato, e per ciò non abbasso mai la guardia. Da tempo utilizzo acido ossalico (ApiBioxal) per la lotta alla Varroa, sia come trattamento tampone estivo, sia per il trattamento risolutivo invernale. Come tutti sanno, nessun farmaco è in grado di colpire la Varroa sotto opercolo e tanto meno l'acido ossalico; però, con un po' di pazienza, obbligo la regina a non svolgere più il proprio lavoro quotidiano di deposizione, costringendola a rimanere in blocco forzato per un periodo di 21 o 24 giorni, all'interno di una gabbietta dedicata. Questo è il sistema ormai utilizzato nella mia azienda da un po' di anni con risultati soddisfacenti. Molteplici sono i vantaggi riscontrati utilizzando que-

sta pratica nel periodo estivo, ormai tutti ampiamente affrontati nelle riviste di settore e incontri associativi, ma la peculiarità per la mia azienda è proprio l'utilizzo di questo sistema ai fini di testare e selezionare nuovi nuclei e nuove regine con uno spiccato istinto materno e produttivo rispetto ad altri nuclei, unendo così l'utile al dilettevole. Il sistema consiste nell'affidare cupolini innestati a famiglie e famigliole con regina ingabbiata; questo sistema mi permette di produrre sino al termine del blocco e in più individuo gli alveari più produttivi, quelli con cui l'anno successivo destinerò alla produzione di pappa reale. Nel Sud della nostra penisola le regine difficilmente cessano completamente la deposizione anche nei periodi invernali; l'unica alternativa per ovviare il problema, è ripetere il blocco forzato della regina, ingabbiandola nuovamente in tardo autunno (metà novembre). Questo è l'unico sistema che mi permette di effettuare una pulizia quasi risolutiva facendo un gocciolato (Apibioxal) e due sublimati, in condizioni di assoluta assenza di covata.





ALLEVAMENTO DELLE API REGINE

Guardando alla vita della colonia come ad un progetto complesso, nel quale interagiscono diversi fattori, con continue interconnessioni tra le diverse componenti, uno dei fattori più importanti è senza dubbio l'allevamento delle api regine. Il fatto di portare avanti un lavoro serio di selezione e moltiplicazione, non solo può migliorare i risultati aziendali, ma può anche concorrere ad aiutarci a risolvere delle criticità. In azienda si può operare per moltiplicare una gene-

tica per avere famiglie più parsimoniose che ci aiuti a ridurre gli interventi con la nutrizione di soccorso, possiamo concentrarci su quelle che hanno un comportamento igienico più sviluppato, per limitare il più possibile le problematiche sanitarie e così via.

L'importante è che queste valutazioni vengano fatte dagli apicoltori in base alle loro esigenze ed alle condizioni nelle quali si trovano ad operare.

Figura 17-18 Allevamento api regine



RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg CE 889/08 - Titolo II - CAPO 2 Produzione animale - Sezione 2 RICOVERI PER GLI ANIMALI E PRATICHE DI ALLEVAMENTO - Articolo 18 Gestione degli animali

3. Sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.

Selezionare significa "scartare tutti i fattori negativi", l'obiettivo della selezione è aumentare il livello medio attraverso la riproduzione di caratteristiche desiderabili. In azienda abbiamo un sistema "da apicoltori", basato su criteri primari e secondari: ognuno può decidere i propri, un criterio primario può essere la poca propensione alla sciamatura, uno secondario la

parsimonia verso le scorte. Primari sono la produzione di miele e la resistenza alle malattie, secondari la mansuetudine e la longevità della regina ecc.. Disattendere un criterio primario significa essere scartati da quella cerchia dei fornitori di materiale genetico da riprodurre, non incarnare un criterio secondario prevede delle valutazioni successive. Operiamo in questo modo

per raggiungere i migliori risultati nella zona in cui lavoriamo, per altri apicoltori ci saranno altre priorità in relazione ad aree con caratteristiche differenti.

Ultimamente sulle madri che hanno superato questa selezione (di solito 5, 6), facciamo il test VSH per valutare il livello di resistenza alla varroa.

INTERVISTE

Domanda: *quali Tecniche, tempistiche e materiali utilizzi per l'allevamento delle api regine?*

Az. Barbara Leida - Alessandria

"Produciamo api regine solo per la rimonta interna. Principalmente produciamo celle che utilizziamo direttamente per la formazione di nuclei di rimonta; in pratica, poniamo una cella reale con favi di covata, api e scorte. La vergine si feconda e si forma così una nuova colonia per l'anno successivo. Questo tipo di nuclei sono formati sia in arnie in polistirolo che in legno. Marginalmente produciamo api regine con piccoli nuclei di fecondazione in polistirolo. Durante l'estate le regine feconde sono utilizzate per sostituire quelle più vecchie o quelle non produttive, e nel nucleo di fecondazione viene messa una nuova cella reale."

Az. Ortolani Marcello - Ravenna

"La produzione è di celle in cassoni da 16; cassettoni di fecondazione 3 dadant o 4 1/2 dadant tutto legno. Tolleranza della regina dopo il 16° gg e introduzione della cella nascente."

Apicoltura Livrera di Savino Petruzzelli - Andria

"L'allevamento di api regine è una produzione integrante della mia azienda. La gestione iniziale dell'allevamento è simile a quella coordinata per produrre pappa reale; cambiano solo i cupolini usati per contenere la larva operaia destinata a diventare ape regina. I cupolini sono removibili e di numero inferiore (14 per stecca), rispetto a quelli utilizzati per produrre pappa reale. Le stecche innestate le affido agli alveari orfani, per 6 giorni, fino alla completa opercolatura della cella reale, dopo di che completano la propria maturazione in incubatrice a una temperatura di +35° per altri 5 giorni. La cella ormai matura, 11 giorni dall'innesto, la inserisco in un mini nucleo (Apidea) precedentemente costituito con un numero di api che varia da 1000 a 1300. L'Apidea la ripongo per 48 ore dalla costituzione in un luogo fresco e buio; in questo lasso di tempo la regina vergine è già nata, e a questo punto trasferisco i nuclei in campo dove la regina raggiungerà la maturità sessuale e si feconderà. Passati 20 giorni dalla nascita della regina, controllo l'avvenuta fecondazione e che non ci siano difetti evidenti o malformazioni; solo allora viene raccolta, marcata e ingabbiata, pronta per essere utilizzata o venduta."



Questo tipo di proposta diventa fondamentale per chi si avvicina all'apicoltura biologica volendo partire direttamente con un allevamento certificato senza doversi sottoporre al periodo di conversione, ma anche per quanti a seguito di perdite di colonie o semplicemente per voler accrescere il numero delle unità produttive o ancora, per rinforzare famiglie debilitate da inverni lunghi o dall'impatto delle patologie, necessitano di api.

PACCHI D'APE

Quando parliamo di pacchi d'api intendiamo un certo numero di individui (vengono venduti a peso, in genere ogni unità rappresenta 1,5 kg pari circa a 15.000 api), sprovvisti di regina o con la madre.

Nel caso in cui il pacco sia orfano viene munito di beeboss, un piccolo bastoncino di materiale sintetico che emana feromone reale mantenendo la coesione e la tranquillità delle api. Quelli con regina hanno al loro interno una gabbietta da spedizione con la sola regina all'interno.

I pacchi d'api devono essere mantenuti in luoghi freschi ed essere trasportati in automezzi refrigerati, i contenitori sono generalmente delle cassettoni di legno con le pareti di rete metallica a maglia fine per permettere la circolazione dell'aria, al loro interno devono avere un nutritore con sciropo zuccherino per il loro mantenimento fino alla collocazione finale.

I pacchi d'api dovrebbero sempre essere composti da api giovani.

SCIAMI

I nuclei o sciami sono una importante risorsa per quanti si avvicinano al metodo biologico, ogni sciame può avere caratteristiche differenti in base al periodo

Un interessante sbocco commerciale oltre che per i prodotti dell'alveare è costituito dalla vendita di "materiale vivo", sciami e pacchi d'ape.

ed alla latitudine in cui viene acquistato ed avrà un prezzo conseguente alle sue peculiarità.

Generalmente parliamo di una piccola famiglia di api con almeno tre/quattro favi di covata, cinque di api, un po' di scorte e naturalmente una regina preferibilmente nata nell'anno in cui acquistiamo il nucleo.

Dobbiamo tenere presente che la cera all'interno dello sciame sarà esente da residui e questa insieme al regime di ispezione a cui è sottoposto il fornitore, è una delle componenti che ne aumenta il valore rispetto a quelli da apicoltura convenzionale.

In entrambi i casi l'operatore che vende pacchi d'ape o sciami, dovrà rilasciare la documentazione relativa alla certificazione biologica. Nel ddt e nella fattura/ricevuta dovrà essere specificato che stiamo acquistando un prodotto proveniente da azienda controllata con riferimento al numero ecc.

Chiederemo anche una copia del certificato dell'azienda in modo da poterlo esibire al nostro ispettore in occasione della prima visita.

Esiste una norma che prevede nel caso di una rimonta fino al 10% del nostro patrimonio apistico, che possa essere fatta con pacchi d'ape (senza cera), da apicoltura convenzionale. Questa concessione permette da un lato di contenere i costi per le aziende bio senza inficiare il mantenimento dei requisiti previsti dalla certificazione introducendo le sole api senza la matrice della cera che rappresenta la vera discriminante tra le due tipologie di allevamento.



SERVIZIO D'IMPOLLINAZIONE

Per ottenere una presenza di insetti impollinatori quantomeno sufficiente a garantire una buona produzione, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, gli agricoltori noleggiavano gli alveari agli apicoltori. Negli areali a forte vocazione ortofrutticola la richiesta (in costante aumento) è diventata molto importante (diverse migliaia di famiglie di api nella sola Romagna) tanto da diventare per alcune aziende apistiche una significativa fonte di reddito. Durante il periodo delle fioriture l'agricoltore è particolarmente attento al rispetto dei pronubi, come prescritto dalla legge e quindi le api in quel contesto riescono a sopravvivere senza grossi problemi; finito tale periodo però le esigenze di proteggere la coltura impollinata portano ad eseguire ripetuti trattamenti al fine di preservare il raccolto e l'apicoltore deve spostare gli alveari in altre zone. Il vantaggio che l'apicoltore può ricavare dal servizio di impollinazione è in primo luogo l'integrazione di reddito, inoltre le api troveranno nettare e polline in abbondanza consentendo agli alveari un buon mantenimento fino a poter realizzare alcune produzioni di miele. Il regolamento del biologico contempla anche il servizio di impollinazione avendo ben presente che alcune colture (in particolare quelle frutticole) saranno trattate con fungicidi anche durante il periodo della fioritura o possono essere in zone non compatibili per i disciplinari del biologico. Qualora le postazioni di impollinazione non fossero certificabili gli alveari rimarrebbero certificati ma le

Negli ultimi decenni l'intensificazione, la specializzazione spinta dell'agricoltura ha portato una notevole riduzione della biodiversità nei territori.

produzioni eventualmente ottenute da tali fioriture risulteranno convenzionali. Nel caso specifico non è da escludere il rischio di contaminazione della cera del nido rendendo auspicabile una gestione della stessa a lotti separati, identificando gli alveari che hanno svolto tale servizio (utilizzo della scheda annotazioni sul coprifavo).

Una volta spostati gli alveari stessi in postazioni certificabili, anche le produzioni risulteranno biologiche senza dover riconvertire al biologico l'apiario. Tutto ciò avviene per due motivi: il primo è che il regolamento riconosce l'importanza delle api come insetto pronubo, riconosce l'importanza del servizio anche per l'apicoltore e, conoscendo i meccanismi di difesa degli alveari, riconosce abbastanza improbabile che le api stocchino nell'alveari i prodotti contaminati in quanto muoiono prima del rientro nella propria arnia.

Nei casi in cui le colture da impollinare non siano trattate (coltivazioni biologiche o colture di tipo estensivo come ad esempio l'erba medica o il coriandolo) non vi è alcuna precauzione da adottare ed il miele ottenuto sarà biologico.



La collaborazione tra le api e l'uomo ci ha regalato sostanze preziose e deve essere nostra cura porre la massima attenzione per la loro manipolazione al fine di portarli a disposizione di tutti, esattamente per come ci sono stati donati dall'insetto più importante al mondo.

I mieli (al plurale), i pollini (anche questi al plurale), la gelatina reale, la propoli e la cera, sono il risultato di una “magia” operata da un insetto che prende sostanze da fiori e piante che trova vicino alla sua casa e li trasforma in prodotti unici, preziosi. Materiali da costruzione, antibiotici ed antibatterici naturali, integratori proteici, alimenti dall'enorme

Il lavoro dell'apicoltore continua oltre il campo, per la seconda parte, quella relativa ai prodotti dell'alveare.

potere nutritivo. Questo tesoro va gestito con cura e rispetto, ponendo la massima attenzione, senza nulla aggiungere o togliere. Perché a qualcosa che è già un simbolo di perfezione non si può aggiungere né togliere niente.

Non esiste una definizione specifica dei prodotti biologici provenienti dall'alveare, dunque si applicano le norme previste per le produzioni biologiche, adattandole alle particolari produzioni apistiche.



Figura 19. Alcune fasi di lavorazione in laboratorio



GESTIONE TRACCIABILITÀ E AUTOCONTROLLO

Il sistema di autocontrollo dell'igiene degli alimenti, introdotto dal Decreto Legislativo 155/97 di recepimento delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE e confermato dai successivi regolamenti comunitari (il cd. "pacchetto igiene", con particolare riferimento al regolamento CE 852/2004, nonché il regolamento CE 178/2002 riguardante la rintracciabilità degli alimenti), è lo strumento con il quale le aziende alimentari adempiono all'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza igienica e la salubrità dei prodotti destinati al consumo umano.

Le disposizioni della disciplina nazionale e comunitaria interessano chiunque svolga una attività legata ai processi produttivi del settore alimentare dal produttore primario alle imprese di trasformazione al trasporto, fino alla distribuzione e commercializzazione: gli apicoltori e produttori di miele sono interessati all'applicazione dell'Allegato I, Parte A del Regolamento (CE) n. 852/2004. Il produttore primario, è tenuto a conoscere le caratteristiche del prodotto e del processo produttivo, a individuare i pericoli che potrebbero determinare la realizzazione di un prodotto non idoneo al consumo e di conseguenza precisare le misure preventive o di controllo atte a ridurre o eliminare

le contaminazioni.

Per quanto riguarda l'autocontrollo aziendale si raccomanda una rigorosa gestione della rintracciabilità. Poter avere il controllo sulla provenienza dei prodotti e poter ricostruire a ritroso il percorso fino a ricondurci all'apiario è una pratica che dovrebbe essere attuata dall'apicoltore a titolo precauzionale, le api vanno a bottinare coprendo un'area enorme sulla quale è impensabile di avere il controllo e la possibilità di una contaminazione ambientale accidentale è una realtà che, negli ultimi anni, abbiamo visto presentarsi con crescente frequenza.

La criticità nell'accoppiare le partite di differenti apiari risiede nel fatto che una di queste, oggetto di contaminazione, potrebbe compromettere l'intera produzione, il fatto di poterle isolare ci permetterebbe di capire quale sia la fonte della problematica ed accantonare solo il prodotto che presenta delle non conformità.

La tracciabilità deve essere registrata in ogni sua fase.

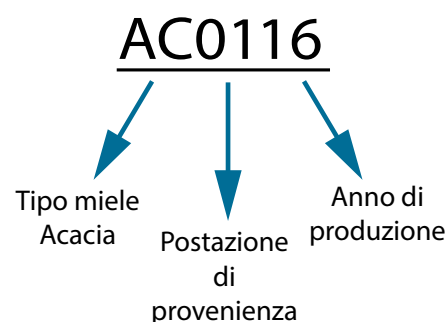
Per il miele: dal prelievo dei melari allo stoccaggio in magazzino identificando il luogo di provenienza, durante la fase di estrazione e successivamente in maturatori o fusti identificati chiaramente. Sarebbe bene gestire separatamente anche

la cera risultante dalle lavorazioni. Per il polline: mantenere una gestione separata per apiario ma anche per "levate", ovvero i prelievi frequenti che vengono fatti dalle trappole indicando luogo e giorno. Si consiglia di accoppiare le partite solo successivamente a riscontri analitici.

Per la pappa reale che viene prodotta generalmente in un unico luogo, può essere utile indicare le giornate di raccolta per identificare le differenti partite ed eventualmente la tracciabilità dei favi utilizzati per la rimonta.

Propoli: la produzione da rete, anche in questo caso dovrebbe essere divisa sia per apiario che per periodo di raccolta.

In fine la codifica del Lotto che accompagnerà il prodotto finito potrà racchiudere le informazioni tracciate nelle precedenti fasi produttive. Di seguito un esempio schematico:



RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg CE 834/07 - Titolo III - CAPO 4 Produzione di alimenti trasformati - Articolo 19 Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati

1. La preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici.

3. Non è consentito l'impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.

REG CE 889/08 - Titolo II - CAPO 3 Prodotti trasformati - Articolo 26 Norme applicabili alla produzione di mangimi e alimenti trasformati

1. Gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione e le altre sostanze o ingredienti utilizzati per la trasformazione di alimenti [...], nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, [...] rispettano i principi di buona pratica in materia di fabbricazione.

2. Gli operatori che producono [...] alimenti trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione.

3. L'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 2 deve permettere di garantire in qualsiasi momento che i prodotti trasformati siano conformi alle norme di produzione biologica.

4. Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al paragrafo 2. In particolare essi:

a) adottano misure precauzionali per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati;

b) effettuano una pulizia adeguata, ne controllano l'efficacia e registrano le relative operazioni;

c) prendono adeguate misure per evitare che prodotti non biologici vengano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento al metodo di produzione biologico.

5. In aggiunta alle disposizioni previste ai paragrafi 2 e 4, quando nell'unità di preparazione sono anche preparati o immagazzinati prodotti non biologici, l'operatore:

a) effettua le operazioni in cicli completi senza interruzioni e provvede affinché esse siano separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non biologici;

b) provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli fisicamente o nel tempo dai prodotti non biologici;

c) ne informa l'autorità o l'organismo di controllo e tiene a loro disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati;

d) adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;

e) esegue le operazioni sui prodotti biologici solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione.

REG CE 889/08 - Titolo II - CAPO 4 Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti - Articolo 30 Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione

Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'operatore mantiene a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i dati relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di ricevimento dei prodotti.

REG CE 889/08 - Titolo II - CAPO 4 Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti - Articolo 31 Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità

1. Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici siano trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i

dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla legge, indichi:

- a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;
- b) il nome del prodotto [...], accompagnati da un riferimento al metodo di produzione biologico;?
- c) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore e
- d) se del caso, l'identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall'autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con la contabilità [...].

Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore e/o il trasportatore.

2. Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:?

- a) il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica,?
- b) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al paragrafo 1 e?
- c) sia l'operatore speditore che l'operatore destinatario tengono i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo responsabili del controllo di tali operazioni.

REG CE 889/08 - Titolo II - CAPO 4? Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti - Articolo 33 Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori

Al ricevimento di un prodotto biologico, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui all'articolo 31. L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui all'articolo 31 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili [...].

REG CE 889/08 - Titolo II - CAPO 4? Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti - Articolo 35 Magazzinaggio dei prodotti (modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009)

1. Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.

4. Qualora un operatore tratti prodotti non biologici e prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:

- ?a) i prodotti biologici sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari;
- b) vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;
- c) viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni.

REG CE 889/08 - Titolo IV - CAPO 4? Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti [...] - Articolo 80 Regime di controllo

Nel caso di un'unità addetta alla preparazione per conto proprio o per conto terzi, comprese in particolare le unità addette all'imballaggio e/o al reimballaggio e quelle addette all'etichettatura e/o alla rietichettatura dei prodotti in questione, la descrizione completa dell'unità [...], deve indicare gli impianti adibiti al ricevimento, alla trasformazione, all'imballaggio, all'etichettatura e al magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le relative operazioni, nonché le modalità di trasporto dei prodotti.





Figura 20. Alcune fasi di lavorazione in laboratorio





Prima domanda: *hai un laboratorio o comunque gestisci personalmente le fasi di lavorazione dei tuoi prodotti? Quali prodotti lavori? Quali sono le tecniche di lavorazione che ritieni più efficaci per mantenere la qualità del prodotto?*

Az. Barbara Leida - Alessandria

“Il nostro laboratorio è adibito alla smelatura e al recupero della cera d'opercolo. È organizzato in modo molto semplice, con l'utilizzo di due smelatori che lavorano in modo alternato, inframmezzati da una disopercolatrice. Tutto il miele proveniente dai due smelatori e dalla disopercolatrice confluiscono in una vasca di maturazione collocata al di sotto degli stessi, e da qui il miele, una volta decantato, viene pompato direttamente nei fusti.

I bancali su cui sono impilati i melari servono a suddividere il miele per tipo e per apiario e per agevolare la movimentazione degli stessi tramite transpallet. I bancali sono identificati anche per consentire la formazione dei lotti.

La cera, previa pressatura, viene fusa e ricomposta in pani che poi sono mandati in cereria per la trasformazione in fogli cerei.

Al fine di evitare l'invecchiamento del miele (aumento HMF), i fusti riempiti sono conservati al chiuso fino al momento della spedizione in cooperativa. Prima della spedizione i fusti vengono schiumati per eliminare eventuali residui di cera. L'attrezzatura è in acciaio inox in modo da consentire un'adeguata pulizia a fine lavorazione.

Un deumidificatore mantiene costantemente un adeguato grado di umidità dell'aria in laboratorio in modo

da evitare l'umidificazione del miele e/o da consentire la riduzione dell'umidità del miele raccolto in momenti particolarmente piovosi.”

Az. Ortolani Marcello - Ravenna

“Gestisco personalmente tutte le fasi di lavorazione dei miei prodotti. Per il miele, l'attrezzatura è composta da: smielatura con disopercolatrice a coltello, pressa per opercoli vasca decantazione e pompa pneumatica e filtrazione con filtro a sacco finale per avere un prodotto pulito e finito da poter confezionare in vasetti. Per quanto riguarda le regole igieniche, mi baso sugli standard fissati nel Manuale di autocontrollo. Per la Pappa reale: aspirazione con pompa e filtraggio immediato e confezionamento immediato.”

Apicoltura Livrera di Savino Petruzzelli - Andria

“La pappa reale, in fase di allevamento e produzione, non rappresenta generalmente problema se si hanno determinate accortezze che escludano contaminazioni chimiche fisiche e biologiche. La pappa reale nelle prime 72 ore resta nell'alveare a contatto con le api e sono loro stesse a prendersene cura. Tre sono essenzialmente i nemici di questo prodotto: luce, calore e ossigeno. Dal prelievo in campo delle stecche, allo stoccaggio in frigorifero, passano pochissime ore, 2 o 3 al massimo, escludendo contatti chimici esterni. Tutte le attrezzature che entrano in contatto diretto con la pappa reale sono di materiali facilmente lavabili e disinfettabili; ogni volta che terminiamo l'aspirazione, tutto è lavato e sterilizzato con acqua calda e disinfettante. La nostra azienda è fornita di un manuale di corretta prassi igienica, uno

strumento di lavoro che consente di ottenere un prodotto salubre, di qualità e sicuro per la salute del consumatore. Dalla fase di allevamento, fino allo stoccaggio e vendita, segue un sistema rigido di autocontrollo. Per una procedura di rintracciabilità del prodotto, su ogni singola confezione stoccata, è riportata la data di produzione e il numero di lotto.”

Seconda domanda: *quali prodotti ottieni dalla tua attività e in che quantità?*

Az. Barbara Leida - Alessandria

“Lavoriamo con circa mille alveari quasi esclusivamente stanziali. La produzione è molto variabile, in funzione prevalentemente dell'andamento climatico. La produzione media è di 300-400 quintali di miele. I prodotti ottenuti sono Acacia, Castagno, Ailanto, Erba medica, Millefiori, Tiglio e Melata.”

Az. Ortolani Marcello - Ravenna

“Nel 2013 abbiamo prodotto 450 famiglie compresi cassoni per celle e pappa reale; Miele 230 q.li; Pappa reale 24 kg; Regine 2000; Polline 250 kg; Cera 500 kg.”

Apicoltura Livrera di Savino Petruzzelli - Andria

“Le arnie utilizzate per produrre pappa reale oscillano nell'arco della stagione, da 100 a 150 alveari, più una cinquantina utilizzati per la rimonta in caso di orfanità o di stress da parte della famiglia produttrice. La produzione annuale varia prevalentemente in funzione dello stato sanitario degli alveari e un secondo aspetto altrettanto importante, è l'apporto di polline e nettare nei periodi estivi. Mediamente le produzioni oscillano tra i 130 e 170 kg di pappa reale annua. Per quanto riguarda le api regine riusciamo a gestire in due persone, 500 nuclei di fecondazione, per un totale di 2000 regine circa prodotte, delle quali 300/400 utilizzate per il fabbisogno aziendale.”





AZIENDA: Barbara Leida

RESPONSABILE AZIENDALE: Barbara Leida

LUOGO: Strada Crevenzolo.
Comune di Vuguzzolo, Alessandria.

L'Azienda produce miele (acacia, millefiori, melata, ailanto, castagno, tiglio), propoli da rete. In produzione a miele ha 1000 arnie e 300 nuclei a rimonta e fecondazione. La produzioni media è di circa 300 q di miele l'anno.

SCHEDE RIEPILOGATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Per quanto riguarda l'apicoltura si parte in primavera con l'acacia dopo l'internamento (postazioni stanziati), ailanto, castagno, tiglio passando al millefiori per finire con melata nei mesi di luglio/agosto.

La produzione di miele inizia a maggio con l'acacia e termina ad agosto con la melata. I criteri di scelta delle postazioni sono: prossimità alle zone di raccolto, lontananza da discariche e altre fonti di inquinamento, valutazione delle morie e referti analitici sui prodotti con conseguente cambio postazione, correttamente esposta protetta da correnti negative. Per la nutrizione artificiale si utilizzano favi di miele di origine aziendale e zucchero di canna certificato e/o sciroppo certificato. Trattamenti con apibioxal sgocciolato (in blocco di covata fine luglio) e sublimato in inverno. Contrasto alla varroa con ingabbigliamento su telaio da

melario chiuso tra faesite e escludi regina, asportazione della covata. Trasporto con camion cassonato al magazzino smielatura. Corretta identificazione dei melari all'arrivo in laboratorio. Corretta tracciabilità di filiera fino al prodotto finito (identificazione dei melari all'ingresso, creazione di lotti interni. Gestione documentale di supporto completa.

Blocco di covata su "telaio Gotti" da metà luglio con sospensione di covata per 22gg; il telaio gotti viene tolto dalla famiglia appena liberata la regina e trattato termicamente in congelatore a -18°C. Dopo 3 gg (non oltre) dallo sgabbiamento (tempo per il completo sfarfallamento di eventuale covata da fuco) si trattano con apibioxal gocciolato (come da etichetta prodotto). Il telaio gotti viene poi restituito alle api nel nido per essere pulito dalle api stesse. Nel periodo invernale il telaio gotti viene riposto tra coprifavo e coperchio lasciando libero accesso alle api al coprifavo che lo mantengono così pulito ed evitano l'ammuffimento e camola.

AZIENDA: Ortolani Marcello

RESPONSABILE AZIENDALE:
Marcello Ortolani

LUOGO: Via Cangia 17 - Faenza, Ravenna

L'azienda produce miele (acacia, millefiori, melata, castagno, tiglio, tarassaco, girasole), propoli da rete e raschiatura, pappa reale, polline, sciami e regine e cera. In produzione ha 450 arnie a miele e 450 nuclei a rimonta e fecondazione. Le produzioni medie annue

sono di circa 300 q di miele, 30 Kg di pappa reale, 130 sciami in vendita + 60 sciami in rimonta interna, 35 Kg di propoli, 300 Kg di polline, e 1800 regine.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Con l'attività apistica si parte in primavera (miele di tarassaco), poi con l'acacia dai primi di maggio (postazioni transumanza in Piemonte), castagno, tiglio passando al millefiori e girasole per finire con melata nei mesi di luglio/agosto.

I criteri di scelta delle postazioni sono: prossimità alle zone di raccolto, lontananza da discariche e altre fonti di inquinamento, valutazione delle morie e referti analitici sui prodotti e conseguente cambio postazione capacità produttiva, correttamente esposta protetta da correnti negative, distanza da coltivazioni intensive (alcune postazioni possono essere scelte solo per lo svernamento o per partenze primaverili più favorevoli). Per la nutrizione artificiale si utilizzano favi di miele di origine aziendale e zucchero di canna certificato e/o sciroppo certificato.

Trattamenti con apibioxal sgocciolato e sublimato (invernale) e acido formico nel periodo estivo (luglio/agosto).

Trasporto miele da melario pallettizzato, filmato sulla postazione a inibire saccheggi e a protezione del prodotto stesso, con camion cassonato al magazzino di smielatura. Trasporto stecche pappa reale e polline in scatole di polistirolo uso alimentare con furgone climatizzato. Corretta identificazione dei prodotti all'arrivo in laboratorio con etichette adesive. Corretta tracciabilità di filiera, fino al prodotto finito, mediante l'identificazione dei melari all'ingresso, e la creazione di lotti interni. Gestione documentale di supporto completa.

Produzione di regine: scelta della madre, scelta accurata dell'areale di fecondazione e gruppo maschi disponibili (produzione mirata di maschi da famiglie selezionate, 15 arnie con 2 telaini a maschio per coprire 150/200 regine a settimana). Uso di cupolini in plastica saldato su stecche in legno con cera calda. Per ogni cassone (a 16 favi di cui 6 parte orfana e 9+nutritore a tasca nella parte con regina) si inseriscono 13 cupolini nel periodo primaverile e 18 cupolini nel periodo estivo (indicativamente il numero di cupolini deve essere compatibile con una produzione di 0,65 grammi per cupolino nei 3 giorni). Per la fecondazio-

ne si utilizzano prevalentemente cassettoni a 6 telaini standard interi (cassettoni diviso in 2 nuclei da 3 favi) o 4 mezzi telaini (Dadant) (cassettoni diviso in 3 nuclei). Tolta regina dal 15 al 17 giorno e dato cella nascente immediatamente. Le celle dal 9° giorno vanno in incubatoio per 24/36 ore a 36°C e lo sfarfallamento avviene nel cassettoni di fecondazione. Dopo 3 gg si controlla la nascita della cella (soprattutto nel periodo primaverile).

Produzione di pappa reale: viene fatta in cassoni come sopra oppure nel melario di arnia standard. L'innesto è fatto utilizzando telai di covata provenienti da sciami programmati (viene introdotto 6 gg prima un favo vuoto in maniera da avere le larve pronte per il gg stabilito). Il traslarvo viene effettuato con piking cinese e le stecche sono in plastica alimentare con 30 o 60 cupolini. La toltà delle stecche avviene 72 ore dopo l'introduzione. Aspirazione con pompa sottovuoto e filtro e confezionamento in busta sottovuoto termosaldata e mantenimento a 4°C in attesa della vendita.

Produzione di Polline: utilizzo di trappole da fondo e frontali. Vaglio manuale con cassette in plastica forate, congelamento e essiccazione (in cella a 24°C per 30 ore o più a seconda dell'umidità in ingresso e la quantità da essiccare). Dopo l'essiccazione viene vagliato per asportare le impurità con vagliatore meccanico. Confezionamento in sacchetti sottovuoto da 125, 250 e 500 grammi.

AZIENDA: Apicoltura Livrera

RESPONSABILE AZIENDALE:
Savino Petruzzelli

LUOGO: Andria - (B.A.T)

L'azienda produce miele e pappa reale.

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Produzione di Pappa reale: utilizzo di stecche in plastica per alimenti da 30 e 60 cupolini. Prelievo di larve con 24 ore dalla schiusa da un telaio omogeneo (precedentemente prelevato da arnie da riproduzione) con piking cinese. Deposizione delle larve nelle stecche che vengono successivamente riposizionate nel doppio melario di un'arnia parzialmente orfana

(con regina confinata nel nido). Le stecche innestate rimangono in allevamento per 72 ore. Le stecche sono prelevate con cassettoni in legno o polistirolo dedicati e provvisti di panno precedentemente inumidito con acqua. Il trasporto è veloce e non prevede soste superiori alle 2 ore e mantenute a temperature ambiente (20-25°C). All'atto del prelievo le stecche sono adeguatamente identificate ai fini della tracciabilità di prodotto.

Entro le 2 ore dal prelievo comincia l'aspirazione con pompa a depressione indiretta (pompa del vuoto) prima delle larve e successivamente della pappa. La filtrazione è parte del processo di estrazione.

La pappa è riposta in frigorifero in sacchetti a uso alimentare da Kg 1 termo-sigillati e mantenuti in catena fredda da 0 a +4 °C. Le buste sono identificate con lotto, data di produzione, ragione sociale.

La pulizia delle attrezzature di aspirazione avviene

con acqua bollente. La pulizia delle stecche aspirate avviene con un coltellino appropriato.

Per la produzione di Regine: utilizzo di stecche in plastica per alimenti da 14 cupoloni in plastica o in cera. Prelievo di larve con 24 ore dalla schiusa da un telaio omogeneo (precedentemente prelevato da arnie da riproduzione) con picking cinese. Deposizione delle larve nelle stecche che vengono successivamente riposizionate in un'arnia parzialmente orfana (con regina confinata nel nido). Le celle rimangono in allevamento fino a 5-6 giorni (opercolatura). C'è quindi il prelievo e posizionamento in incubatrice per altri 4-5 giorni. A 10 giorni dall'innesto viene prelevata dall'incubatrice e inserita in un cassetto orfano (mini nucleo di fecondazione o Apidea). Si attendono 20-21 giorni dalla nascita per il prelievo della regina feconda e il relativo insabbiamento.



IL CALENDARIO DELL'APICOLTORE BIOLOGICO



GENNAIO

Allora, come si potranno occupare le ore di lavoro in un mese come Gennaio, le cui rigide temperature non ci permetteranno di lavorare sugli alveari?

Il grosso delle nostre attività dovrà essere svolto in magazzino o in casa, ma chi resiste a non fare una capatina in apiario? Quando andarci?

L'ideale sarebbe in una giornata tiepida, con temperature superiori ai 12 gradi perché, osservando il volo delle api, si potrà anche iniziare a farsi un'idea sulla salute delle colonie. Siamo in apiario, il primo colpo d'occhio dovrà essere rivolto agli alveari nel loro complesso. Una rapida contata. Ci sono tutti! Meno male. E' tutto in ordine come lo abbiamo lasciato? Il vento o qualche animale ha spostato qualche tetto? Se tutto appare al suo posto, osserveremo con attenzione il volo delle api che escono ad effettuare i voli di purificazione.

Gli apicoltori con il "pollice verde" sono in grado di capire fin d'ora se l'apiario, nel suo complesso, gode di buona salute ed avrà un buono sviluppo in primavera.

Com'è possibile? L'apicoltore che vive in simbiosi con i suoi alveari, già nelle visite d'invernamento, si sarà fatto un'idea di come le famiglie avrebbero superato la fredda stagione. Ricordatevi che tutto dipende dalla popolazione delle famiglie, dalle scorte di miele, ed anche dalle scorte di polline immagazzinate durante la bella stagione. Andremo quindi a porre la nostra attenzione sui voli di purificazione. Api che imbrattano i predellini delle arnie con feci diarroiche e che si ammassano sui fili d'erba davanti agli alveari perché

incapaci al volo, devono far scattare nell'apicoltore un campanello d'allarme. C'è sicuramente qualche problema patologico, le cui cause non sono sempre facilmente identificabili. Le ipotesi più frequenti sono riconducibili a diarrea o noseмиasi e molto spesso a virosi, la cui causa va ricercata in forti infestazioni di Varroa nel periodo estivo - autunnale. In ogni caso, il fatto di aver operato nella stagione precedente in modo corretto, ci permetterà di dormire sonni più tranquilli, restando però sempre in guardia, perché a tutti può capitare di avere le api "brutte".

In questi casi, sarà l'esperienza acquisita sul campo che aiuterà l'apicoltore ad individuare le soluzioni ottimali per i problemi che si presentano di volta in volta. Invece, per chi ha meno esperienza, si vedrà insieme in seguito (nei lavori di febbraio) come si potrà cercare di tamponare, in qualche modo, situazioni di questo genere. Il consiglio è di incominciare a pensare, già da ora, all'acquisto di qualche sciame artificiale in primavera per sopperire ad eventuali perdite che si dovessero verificare a fine inverno. Ma torniamo al nostro argomento principale. Se dalla visita in apiario ci sembrerà che tutto vada per il meglio, non ci resterà che fare una rapida verifica alle scorte degli alveari. Come più volte scritto, ci limiteremo a soppesare le arnie sollevandole dal lato verso cui abbiamo stretto la famiglia (di solito il destro). Anche in questo caso, un poco di esperienza ci sarà d'aiuto, ma, la mano, la si acquista abbastanza velocemente. I più meticolosi, in alternativa, potranno utilizzare una di quelle pesa a molla che si trovano in commercio e che andrà agganciata prima ad una maniglia e poi all'altra e sollevando l'alveare se ne potrà leggere il peso indicativo che sarà dato dalla somma delle due pesate.

Ma com'è possibile che pur avendo invernato tutti gli alveari con circa la stessa quantità di scorte, ora alcuni

appaiono più leggeri?

Tra le diverse cause, la più probabile è che alcune famiglie abbiano iniziato ad allevare covata molto precocemente. Se così è successo, i consumi più elevati sono dovuti alla necessità di mantenere il nido caldo. Non è raro trovare già ai primi di gennaio qualche alveare con covata. Ebbene, se dal nostro controllo risulta qualche alveare particolarmente leggero, cosa fare? In questo mese le alternative non sono molte. Mettiamo un pane di candito biologico. Il candito può anche essere preparato in casa ma forse è più conveniente comprarlo già fatto: si risparmieranno tempo e lavoro.

A proposito di candito, non tutti i canditi in commercio sono uguali. Meglio preferire quelli di ottima qualità. Molto spesso si sente dire: ho messo il candito alle api, ma non lo mangiano. Come mai? E' evidente che il candito deve essere alla portata di lingua delle api. Allora, dato per scontato che di solito il candito si mette sul foro posto sul coprifavo, le situazioni che ci si possono presentare sono le seguenti:

- apriamo il foro sul coprifavo e scorgiamo le api in glomere: siamo stati fortunati! E' la situazione più favorevole. Facciamo un'apertura nel sacchetto del candito e lo posizioniamo su foro del coprifavo schiacciandolo leggermente in modo che le api lo trovino subito.
- Apriamo il foro e non scorgiamo le api. È inutile mettere il candito in quella posizione perché le api non lo troveranno. In quest'ultimo caso si potrà operare nel seguente modo: alziamo il coprifavo e dopo qualche sbuffata di fumo andiamo a posizionare il candito, sempre dopo aver forato il sacchetto, direttamente sui porta-favi in cui si trova il glomere. Per ultimo, si dovrà affrontare il problema di chiudere l'alveare. Se il coprifavo è del tipo a scatola, ci limiteremo a girarlo sottosopra. Se così non fosse, creeremo lo spazio per contenere il pane di candito mettendo un melario senza favi sopra il nido per poi chiuderlo con relativo coprifavo e tetto. Per mantenere meglio la temperatura del glomere tra nido e melario, stenderemo sopra al candito un foglio di polietilene o di giornale. Prima di tornare a casa, vale sempre la pena di dare un'occhiata ai cassettini antivarroa, la cui lettura nei mesi invernali risulta facilitata per una minore quantità di detriti. Cosa si potrà vedere? La cosa più importante da osservare, sarà l'eventuale presenza di cadaveri di varroa (una varroa

morta fa sempre piacere!). Le nostre preoccupazioni dovranno però essere rivolte a quelle che, probabilmente, sono ancora vive e vegete all'interno della colonia. Se di morte non se ne vedono, i casi sono due:

1. il trattamento invernale è stato ben eseguito;
2. abbiamo urgente bisogno di un paio di occhiali!

In linea teorica in gennaio, dovrebbero cadere da zero a poche unità di acari (in tutto il mese). Se così non fosse, le cause andranno ricondotte a reinfestazione, trattamenti poco validi a causa di presenza di covata, principi attivi scarsamente efficaci, fenomeni di farmaco resistenza. C'è però tutto il tempo per correre ai ripari, l'importante è essere coscienti della situazione in cui si trovano gli alveari in ogni momento. Altre cose interessanti che potranno essere osservate leggendo tra i detriti che si trovano nei cassettini antivarroa sono: la presenza di uova perse dalla regina ci indicherà che la deposizione è già iniziata; tracce di polline ci dovranno far pensare che la famiglia ha già iniziato l'attività di bottinamento, ecc. Dopo la passeggiata fatta in apiario, a casa eserciteremo la nostra mente con pensieri volti a pianificare la futura stagione apistica. Famiglie da portare in produzione, raccolti da realizzare, sciami artificiali da produrre... e le regine? Vorremmo sostituirle tutte, ma la cosa buffa è che alla fine della stagione si è fatto di tutto tranne quello che si era messo in conto. Ma in fin dei conti, la fabbrica del miele, l'apiario, non è una catena di montaggio, le variabili in gioco sono talmente tante che non sappiamo mai che cosa ci aspetterà l'anno successivo.

Un consiglio che può sicuramente tornare utile è di ordinare al più presto il materiale che presumiamo ci servirà nel corso della stagione perché, più ci si avvicina ai raccolti, più commercianti e produttori di materiali apistici fanno fatica ad accontentare tutti!

FEBBRAIO

Durante il mese di Febbraio, in quasi tutte le zone, le colonie d'api dovrebbero avere già iniziato ad allevare la covata.

Il nostro compito, anche in questo caso, sarà di mettere gli alveari nelle migliori condizioni possibili, affinché il loro futuro sviluppo possa avvenire senza alcun



problema di sorta. Approfitteremo quindi di una giornata tiepida e soleggiata per fare una “capatina dalle nostre api”.

Dopo un primo colpo d'occhio all'apiario nel suo insieme, osserveremo i singoli alveari per verificare se le bottinatrici portano del polline. Se così fosse, quasi sicuramente, sarà presente della covata. Stessa informazione la si potrà dedurre se si trovano tracce di polline nel cassetto antivarroa. Vediamo in dettaglio quali saranno le operazioni da affrontare nel corso di queste visite. Le nostre premure saranno principalmente rivolte alla valutazione dell'entità delle scorte, della salute degli alveari e soprattutto alla ricerca delle colonie che sono rimaste orfane nel corso dell'inverno. Procediamo con ordine. Per quanto riguarda la quantità delle scorte di miele ed i metodi proponibili per l'intervento, vi rimandiamo a quanto scritto nel mese di gennaio.

Vale in ogni caso la pena di ricordare che, con l'allevamento della covata, i consumi di miele aumentano di parecchio rispetto ai mesi precedenti e che, per il momento, sono assolutamente da evitare le nutrizioni con sciroppo molto umido.

Durante questa prima visita, molti apicoltori hanno l'abitudine di mettere un pane di candito bio a tutti gli alveari, indipendentemente dalle scorte presenti. L'obiettivo di questa pratica è di permettere alle api di trasportare del nutrimento nelle vicinanze delle zone in cui è iniziato l'allevamento delle piccole larve. Questa è una pratica che porterà un sicuro giovamento alle colonie e, al di là dell'aspetto economico, l'apporto di candito dopo il riposo invernale ci darà la piacevole

sensazione di fare qualcosa di buono per le nostre api. Un'attenzione maggiore dovrà invece essere rivolta nella ricerca degli alveari che sono rimasti orfani nel corso dell'inverno.

Il primo problema sarà quindi quello d'individuare queste famiglie ricordando che, se non s'interviene, prima o poi saranno saccheggiate dalle altre colonie. Se si vuole rimandare la visita dei nidi ad un periodo più favorevole, s'inizierà a segnare in qualche modo le famiglie che non portano polline e che, pertanto, si sospettano orfane. L'esatta condizione delle colonie la potremo avere solo controllando gli alveari all'interno. Le ispezioni dovranno, inoltre, essere veloci per evitare che il nido si raffreddi troppo. Le visite saranno fatte semplicemente alzando il coprifavo e, dopo aver dato qualche sbuffata di fumo, si andranno ad osservare uno o due favi centrali. Bisognerà cercare della covata che, se presente, ci porterà conforto assicurandoci del fatto che una regina regna all'interno dell'alveare. Se invece malauguratamente si riscontrasse qualche caso d'orfanità, non si avranno a disposizione molte alternative e si dovrà procedere a riunire la famiglia orfana con un'altra colonia. Se le temperature permettono alle api di volare, dopo aver constatato l'assenza di patologie, ci limiteremo a spostare l'alveare orfano ed a scrollare le api dai favi. Queste torneranno alla posizione originale dove avremo avuto l'accortezza di spostare, in parte, l'alveare vicino alla famiglia orfana per fare in modo che le api scrollate in precedenza vi entrino. In alternativa si potrà posizionare un nucleo nel luogo dove si trovava precedentemente l'alveare orfano. L'apicoltore scrupoloso dovrà anche fare in modo d'evitare il più possibile le dispersioni di calore all'interno dell'alveare. Questo perché, nonostante le giornate tiepide e soprattutto dopo il calare del sole, le temperature in febbraio si mantengono abbastanza rigide, e le api avranno bisogno di mantenere l'interno dell'alveare il più caldo possibile. In assenza di covata le api in glomere si limitano a mantenere una temperatura intorno ai 10-12 C°. Con l'allevamento delle prime larve, le api dovranno assicurare al nido una temperatura di circa 35 C° disperdendo molte delle loro energie.

Durante l'inverno, la coibentazione del coprifavo aveva l'obiettivo di limitare le escursioni termiche, soprattutto nelle zone di montagna dove questo fenomeno è più evidente. La coibentazione avrà invece ora scopo di evitare il più possibile la dispersione del caldo perché le api, per produrre calore, devono nutrirsi e tra-

sformare gli zuccheri assimilati e, più intenso sarà il consumo di miele, maggiori saranno i pericoli dell'insorgere di malattie o disturbi all'apparato digerente.

Un'altra operazione importante da svolgere nel corso della visita di cui stiamo parlando, sarà quella di stringere la colonia il più possibile lasciando solo il numero di favi che le api sono in grado di coprire. Per questo scopo, molto utile si rivela l'uso di diaframmi che possono essere costruiti con materiali diversi, sono da preferire quelli con una minore conducibilità termica.

Le dimensioni del diaframma devono essere tali da fare in modo che l'arnia in cui è ospitata la famiglia risulti divisa in due parti: una in cui stringiamo la famiglia e l'altra in cui si metteranno i favi non occupati dalle api. Si tratta di un'operazione semplice ma che, se non eseguita bene, vedrà vanificati gli obiettivi per cui è stata messa in pratica. Ricordate quindi che, per mantenere il calore, le api dovranno essere costrette a stare vicine al diaframma. Il nostro compito sarà quindi quello di stringere le famiglie solo sui telaini che sono in grado di occupare. Fino a quando dovranno stare in questo modo? Molto spesso, nel corso delle visite successive, forte sarà la tentazione di dare spazio alla colonia.

Bisogna resistere! Solo quando si vedranno le api oltrepassare o rosicchiare il diaframma si dovrà aver cura di aggiungere un favo. Operando in questo modo lo "spirito della famiglia" sarà più forte, perché le api si sentiranno in grado di dominare tutto il loro nido. Inoltre, le colonie che occupano tutto lo spazio a disposizione, soffriranno di meno per gli eventuali ritorni di freddo che, a volte, costringono le famiglie poco previdenti ad abbandonare la covata. Per quanto riguarda la salute degli alveari, la malattia che più dobbiamo temere in questo periodo è sicuramente la nosemiasi. Si tratta di una patologia subdola, che può anche passare inosservata se non è associata alla presenza di feci diarroiche, che caratterizzano invece soprattutto la fase acuta della malattia. Se non ci si accorgerà in tempo, ci ritroveremo con un'alta mortalità d'alveari e con famiglie che, se sopravvissute, saranno deboli e si trascineranno sino all'arrivo dei primi raccolti. Per evitare tutto ciò, i sintomi che devono metterci in allarme sono:

- presenza di feci che imbrattano il predellino o, peggio, l'interno delle arnie;
- ma (attenzione!) anche le api incapaci di volare che camminano davanti agli alveari sono spesso

colpite da nosema o da virus associate a questo tipo di malattia.

La diagnosi certa però la si ha solo esaminando le api in un laboratorio specializzato. Le eventuali colonie malate, anche se molto deboli, non dovranno mai essere riunite con le altre. Andranno strette sul minore numero possibile di favi e nutrite con candito.

MARZO

La Primavera è alle porte, con lo sviluppo delle famiglie che avviene nei mesi di Marzo e Aprile, si giocherà gran parte della stagione apistica.

Gli apicoltori con diversi decenni di esperienza, saranno in grado di plasmare la crescita delle colonie in base all'andamento stagionale, portandole al primo raccolto con una popolazione di bottinatrici la più numerosa possibile, senza peraltro condurla alla sciama.

E' noto a tutti gli apicoltori con esperienza, che solo con famiglie popolate al momento della fioritura si ottengono (pioggia e freddo permettendo) abbondanti raccolti. La difficoltà sta tutta nell'individuare quale sarà il momento giusto per intervenire! Infatti, se le popolazioni crescono troppo in anticipo, la colonia sciamerà e la popolazione dell'alveare sarà dimezzata con il ben consapevole risultato che il primo raccolto di miele (per molti l'acacia,) sarà pari a... Kg zero! Esiste però anche un rovescio della medaglia: tenendo le famiglie poco "forti" si potrà correre il rischio di ottenere raccolti scarsi in caso di condizioni meteorologiche avverse. Certo, ma allora come operare? Questa è la classica domanda da un milione di dollari! Ogni apicoltore conosce meglio d'ogni altro la propria zona, e quindi si dovrà regolare di conseguenza. In linea generale, però, si può affermare che chi ha la fortuna di avere gli apiari in zone con buone fioriture primaverili, dovrà controllare l'esuberanza dei propri alveari. Mentre chi abita in zone meno fortunate, dovrà aiutare le proprie colonie. Una cosa è certa, indipendentemente dalla situazione d'ognuno, si lavorerà meglio e con gran risparmio di tempo se tutte le famiglie si troveranno in condizioni molto simili. Quindi, nei mesi di marzo e di aprile, si lavorerà per livellare il più possibile lo stato in cui si trovano le colonie. Per



patologia facilmente riscontrabile in marzo-aprile, ma che risulta meno preoccupante giacché di solito ha un decorso benigno. Nel corso di queste visite, non sarà inoltre necessario andare ad osservare la regina poiché, la sua presenza, potrà essere dedotta dalla presenza di covata. Oltre a ciò, in questo periodo dell'anno, è sconsigliato procedere alla marcatura della regina perché, se malauguratamente la danneggiassimo, potrebbe essere uccisa dalle api; le eventuali regine, che nascerebbero dalle celle reali d'emergenza, potrebbero non fecondarsi per l'assenza di fuchi. Controllata la qualità della covata che fare? Non mi stancherò mai di scriverlo: bisognerà valutare l'entità delle scorte. Quest'argomento ormai v'annoia? In effetti, lo si potrebbe pensare, ma non vi siete mai chiesti come mai tutti gli anni muoiono di fame centinaia di colonie?

riuscire a capirne la forza ed assecondarne lo sviluppo, diventa importante tenere le famiglie piuttosto strette “diaframmando” le api sui soli telaini che sono in grado di coprire. In seguito, con l'avanzare della primavera, si allargheranno aggiungendo i favi necessari fino al completamento del nido. Vediamo ora nel dettaglio quali saranno le operazioni da affrontare nel corso delle visite nel mese di marzo. Dopo aver aperto un alveare, andremo ad osservare il nido nel suo insieme. Se la colonia appare compatta e più o meno tranquilla dovrebbe essere tutto a posto.

Al contrario, se all'apertura del coprifavo le api alla vista della luce emettono un brusio sbattendo le ali o appaiono sparse in modo disordinato, saranno quasi sicuramente orfane nel primo caso, o regnate da una regina fucaiola o di pessima qualità nel secondo caso. Dopo la prima occhiata, andremo quindi a controllare la presenza di covata. Le cose alle quali si dovrà porre particolare attenzione sono: l'estensione della covata (che ci potrà già dare un'idea del futuro sviluppo della famiglia) e la sua compattezza. Infatti, una covata compatta è indice di salute dell'alveare e sta anche ad indicare la presenza di una regina geneticamente molto valida. Si procederà poi cercando con impegno la presenza di eventuali cellette anomale (sforacchiate ecc.). Nel corso delle visite primaverili sarà sempre importante ricercare i “sintomi” della peste americana perché, se scoperta precocemente, eviterà il rischio di trasferire del materiale infetto in colonie sane. Come al solito, andremo ad aprire con uno stecchino le celle sospette per riscontrare l'eventuale filamentosità delle larve morte. Fortunatamente, il più delle volte, ci si ritroverà in presenza di covata calcificata, un'altra

Fatte le nostre osservazioni, sistemeremo il nido in modo ordinato così che nelle visite successive il controllo sia più facile e veloce. Sul lato di destra metteremo per primo un favo con miele e polline cui seguiranno immediatamente i favi con la covata nell'ordine in cui si trovano. Stringeremo poi il tutto con un diaframma o con un nutritore a tasca. Nelle visite seguenti, solo quando le api incominceranno a superare il diaframma, aggiungeremo un favo alla volta. I favi in esubero, verranno lasciati al di là del diaframma. Se lo riterremo utile, potranno essere grattati leggermente con la forchetta per disopercolare così da permettere alle api di spostare facilmente il miele nei pressi della covata dove più ne avranno bisogno. Se si è certi dello stato di salute del proprio apiario, i favi di miele in eccedenza potranno essere spostati da una famiglia all'altra al fine di equilibrare il più possibile le scorte. Colonie o nuclei artificiali carenti di miele dovranno essere nutriti con del candito bio messo sul foro del coprifavo, in modo che possa essere facilmente raggiunto dalle api. Solo successivamente, quando le temperature primaverili lo permetteranno e le importazioni di polline diventeranno cospicue, si potrà intervenire con delle nutrizioni liquide che, se di soccorso, andranno fatte a concentrazioni di zucchero bio elevate. Diverso è invece il discorso della nutrizione stimolante, il cui obiettivo è quello di simulare un raccolto di nettare. In questo caso, la diluizione di un chilo di zucchero per litro d'acqua è ottimale. L'ideale sarebbe poi procedere somministrando circa trecento grammi di sciroppo tutti i giorni. Controllo della covata, delle scorte, ma... se qualche famiglia è rimasta orfana? Vediamo come risolvere il problema. La prima idea che può venire alla mente è di acquistare una regina. Pessima idea perché

a marzo le regine in vendita sono poche e in genere già prenotate da molti mesi. Inoltre, se la colonia era già orfana da qualche tempo, l'accettazione diventa molto difficile. Essendo poche le alternative rimaste, non ci resta che operare una riunione. I metodi per procedere sono diversi. Il più classico è il cosiddetto "metodo del giornale". Questo tipo di riunione è consigliabile solo se applicata a colonie rimaste orfane da non molto tempo o con regina diventata fucaiola. Se invece si avrà a che fare con famiglie orfane da molto tempo con eventualmente delle operaie figliatrici, si renderà necessario intervenire in modo da allontanare queste ultime dalla colonia.

Come? Si sposterà tutto l'alveare di una decina di metri e al suo posto si metterà una famiglia normale. Si estrarranno i favi dall'alveare fucaiolo e si scrolleranno le api per terra. Queste, cadendo, rimarranno un attimo disorientate, ma presto solo le api torneranno nella posizione originale riunendosi alla nuova famiglia, mentre le api figliatrici (appesantite perché hanno sviluppato l'apparato che produce le uova) rimarranno a terra non in grado di volare. Maggiori precauzioni dovranno essere prese se quest'operazione verrà fatta utilizzando dei nuclei piuttosto piccoli. Per poter assicurarci un buon risultato, sarà necessario proteggere la regina per evitare di trovarci in seguito con due colonie orfane al posto di una. La si dovrà cercare (ovviamente nella colonia che accoglierà la famiglia orfana!), e dopo averla rinchiusa nella classica gabbietta con relativo candito, la s'introdurrà tra due dei suoi favi di covata. Procederemo poi come illustrato in precedenza. Con questo metodo si riescono in genere a riunire anche le famiglie più ribelli.

APRILE E MAGGIO

Finalmente ci siamo! La stagione avanza e le fioriture che ci assicureranno i primi raccolti, sono ormai alle porte.

Ma, con l'allungarsi delle giornate e con l'aumento della disponibilità di polline, le famiglie andranno (come di solito) incontro ad un fenomeno misterioso ed affascinante: la sciamatura! Mentre in tempi non troppo antichi l'uscita di uno sciame era considerata un evento lieto che consentiva di aumentare il numero d'alveari e di conseguenza la produzione di miele, con l'affermarsi dell'apicoltura razionale la sciamatura è diventata il maggiore ostacolo per un allevamento di

tipo professionale.

Apparirà così evidente che, in questi due mesi, i nostri sforzi saranno principalmente rivolti alla prevenzione e al controllo della sciamatura.

Come già si è detto più volte, si dovrà fare in modo di arrivare al momento del raccolto con le famiglie il più possibile uniformi e popolose, senza peraltro condurle alla sciamatura. Nelle prime visite del mese d'aprile, dovremo quindi impegnarci al massimo per capire le condizioni in cui si trova ogni singola famiglia.

Quasi sicuramente, se avremo operato correttamente nei mesi precedenti stringendo le api sui favi che erano in grado di coprire, potremo ora facilmente capire come sta avvenendo lo sviluppo della colonia. Prima di vedere com'è possibile controllare la sciamatura attraverso le più varie manipolazioni, va ricordato che andrà sempre prestata una particolare attenzione nella ricerca delle malattie della covata. Inoltre, questa potrà essere anche l'occasione per valutare la qualità delle regine e per procedere alla loro marcatura. Dovranno essere sostituite al più presto tutte quelle regine che depongono in modo irregolare. Per quanto riguarda la loro marcatura è un'operazione che, sebbene non indispensabile, ci sarà di notevole aiuto nei momenti in cui andremo a spostare dei favi di covata da un alveare ad un altro. Infatti, sarà sicuramente più facile individuare una regina in mezzo ai favi se camminerà con un punto colorato sul dorso. Il consiglio per chi procede per la prima volta in una simile impresa è quello di fare allenamento sui fuchi, sono grossi e... non pungono!

Vediamo ora quali sono le tecniche che possono contribuire a prevenire la sciamatura, ossia i possibili modi di procedere per evitare alla colonia di entrare in febbre sciamatoria ed iniziare a costruire celle reali. La prima regola sarà quella di evitare un eccessivo affollamento d'api all'interno dell'alveare così da assicurare alla regina lo spazio necessario per deporre le uova. Asseconderemo quindi lo sviluppo della famiglia limitandoci ad aggiungere uno alla volta dei favi costruiti o dei fogli cerei. Nelle zone dove in primavera le api faticano a "tirare" i fogli cerei, è sempre preferibile aggiungere favi già costruiti. Nelle zone dove invece lo sviluppo primaverile delle colonie è favorito da abbondanza di polline e di nettare, andremo ad introdurre fogli cerei. Molte volte gli apicoltori inesperti si lamentano del fatto che, in primavera, i fogli cerei sono costruiti in malo modo dalle api. In realtà, il pro-



blema è facilmente risolvibile andando a posizionare il nuovo “telaino” nel posto giusto, ossia tra due favi di covata opercolata. Un modo di operare per esempio potrebbe essere questo: partendo dalla parte destra dell'alveare per primo metteremo un favo di scorte, poi un favo di covata opercolata, il foglio cereo e dopo un altro favo di covata opercolata. Dopo una decina di giorni, se le condizioni sono favorevoli, la colonia avrà costruito il favo perfettamente e nelle celle dovremmo trovare già le larve. Se così è, procederemo spostando il favo con le larve al centro e al suo posto metteremo un nuovo foglio cereo. Operando in questo modo avremo, quasi sicuramente, dei favi perfetti. Un'altra possibilità per dare spazio alle colonie, una volta completato il nido, sarà di mettere i melari in anticipo rispetto al momento del raccolto. In questi casi, se si vuole evitare che la regina deponga nei telaini da melario, potrà essere utile la posa dell'escludiregina. Alcuni apicoltori obiettano che l'escludiregina tende a “contenere le colonie nel nido inducendole alla sciamatura” e preferiscono inserirlo solo dopo che il raccolto è iniziato con l'accortezza di cercare la regina oppure semplicemente scrollando le api del melario nel nido per evitare di intrappolarla nel melario.

Un'altra delle cause che può indurre alla sciamatura, a detta di molti apicoltori, sarebbe la mancanza di una zona adibita all'allevamento dei fuchi all'interno dell'alveare a causa del continuo rinnovo dei favi. Di conseguenza, una tecnica che consente di prendere due piccioni con una fava, (prevenzione della sciamatura e controllo della varroa) è di inserire un telaino su cui le api potranno costruire celle da maschio. Com'è

fatto questo telaino? Le possibilità sono molteplici, si va dal raffinato telaino “a tre settori” ideato da Michele Campero, ad un semplice telaino da melario inserito nel nido nella cui parte sottostante le api costruiranno, ad un nutritore a tasca da melario inserito a guisa di diaframma, ad un telaio da nido senza foglio cereo. Ognuno proverà e troverà la soluzione che meglio l'aggrada. Quando poi in seguito il raccolto starà per terminare, i telai da maschio verranno tolti, eliminando così anche qualche varroa imprigionata nelle cellette. Si stringeranno le colonie con un diaframma su otto/nove favi, così da spingerle rapidamente a melario. E' poi sempre una buona norma allargare le porticine per assicurare alle famiglie una ventilazione adeguata, che eviti eccessi di calore all'interno del nido. Nelle zone dove lo sviluppo primaverile è particolarmente esuberante, non resterà altro da fare che intervenire “spolpando” le famiglie! Si dovrà procedere asportando dei favi di covata al cui posto verranno messi dei fogli cerei. Che fare dei favi tolti? Per prima cosa, si andranno a rinforzare quei nuclei o quelle famiglie che sono meno “forti” rispetto alla media. Se in seguito avanziamo ancora della covata, andremo a costituire dei nuclei cui potremo dare una regina che avremo acquistato o, nel caso in cui non riuscissimo a recuperarne, lasceremo che se l'allevino per conto loro. In quest'ultimo caso, si dovrà aver cura di controllare che sui favi ci siano delle uova e delle giovanissime larve da cui le api potranno allevare le nuove regine. Continuando sul discorso sciamatura se, come di solito, nonostante tutte le nostre premure troveremo delle celle reali, non dovremo darci per persi! La battaglia ha inizio: passeremo alla fase del controllo della sciamatura. Vediamo quali piani possiamo mettere in atto:

- Piano A. Distruggiamo tutte le celle reali presenti e scambiamo di posizione l'alveare con uno più debole o con un nucleo.
- Piano B. Togliamo un favo di covata con la regina e all'interno dell'alveare lasciamo una sola cella reale.
Ricontrollando e distruggendo dopo qualche giorno le eventuali nuove celle costruite dalle api.
- Piano C. Dividiamo la colonia in più nuclei in cui lasceremo una sola cella reale per ognuno.
- Piano D. E' il più seguito, prevede la visita delle famiglie ogni sette/otto giorni per distruggere tutte le celle reali presenti. Metodo più facile a dirsi che a farsi! Infatti, basta dimenticarsi una sola cella nascosta per vanificare tutto il lavoro fatto. Diventa quindi molto utile dopo essersi creati lo spazio togliendo il

diaframma ed eventualmente un telaino, scrollare le api all'interno dell'arnia per avere una migliore visione del favo.

Se si opta per la distruzione metodica delle celle, un po' di respiro in più lo si potrebbe ottenere tagliando le ali alle regine ma **questa pratica è espressamente vietata** nell'ambito dell'apicoltura biologica.

Quale sarebbe lo scopo del taglio delle ali? Capita che, quando la famiglia sciamata, la regina non sarà in grado di volare e cadrà nei pressi dell'arnia dove resterà con poche api fedeli. Lo sciame, dopo aver girovagato un poco, farà ritorno all'alveare di partenza.

Scampato pericolo! Lo sciame è tornato nell'alveare... ma niente di più falso perché la sciamatura è stata solo rimandata. Lo sciame ritornerà presto in volo con una regina vergine. Quale sarà allora il vantaggio di tagliare le ali alla regina, direte voi? I vantaggi sono essenzialmente due. Il primo è che se durante le visite di "eliminazione delle celle" se ne dimentica una, il primo tentativo di sciamatura fallirà e solo se nella visita successiva si arriva in tempo per lasciare una sola regina vergine ed a distruggere eventuali altre celle presenti, allora il gioco è fatto. Il secondo vantaggio è che, se lo sciame esce con la regina vergine, è di solito più piccolo e tende a volare molto in alto e molto lontano. Qual è il vantaggio? Semplice, se si hanno gli apiari lontano da casa si evita di dover correre a prendere sciami che possono creare disturbi al vicinato.

GIUGNO

È finalmente giunto il periodo dell'anno in cui si raccoglieranno i frutti del nostro lavoro. Il nostro compito più gravoso sarà quello di togliere i melari.

I metodi che si possono utilizzare sono tanti e diversamente applicabili a seconda delle dimensioni dell'azienda. In ogni caso, il buon senso ci porta a suggerirvi i sistemi che, di caso in caso, si sono rivelati applicabili in considerazione delle diverse necessità.

Il primo sistema, il più semplice ed economico, se non si dà un valore in termini reali al proprio lavoro, prevede l'estrazione dei favi dal melario uno ad uno, dopo aver avvertito la famiglia dell'intrusione con qualche sbuffata di fumo. Da evitare, è l'utilizzo di spazzole sintetiche perché hanno il solo effetto di irritare le api.

Meglio procedere scrollandole con un colpo secco e poi eliminare quelle rimaste con una piuma d'oca, o con una scopetta fatta con un arbusto (anche con dei ciuffetti d'erba si ottiene lo stesso effetto!).

Il secondo sistema, in genere il più usato da chi non deve operare su di un numero molto elevato d'alveari, prevede l'allontanamento delle api dai melari attraverso l'utilizzo degli apiscampo. La pratica è semplice, ma alcuni suggerimenti possono tornare utili a chi si è avvicinato al mondo dell'apicoltura da poco. Procederemo così: metteremo un melario vuoto sopra al nido, l'apiscampo e sopra i melari con il miele che intendiamo togliere.

Creando questo spazio, la discesa delle api sarà facilitata. Quanto tempo li dovremo lasciare? Non esiste una regola precisa, dalle dodici alle trentasei ore sono di solito sufficienti. Molto dipenderà dalla forza della colonia e dalle temperature notturne. Va ricordato che, in ogni caso, non ci si dovrà aspettare che i melari siano completamente liberi dalle api perché qualcuna rimarrà sempre all'interno e, se non si vuole portarla in magazzino, bisognerà spazzolarla via. E' inoltre già capitato che, quando si va a togliere il melario, lo si ritrovi pieno d'api. Che cosa sarà successo? Che cosa non avrà funzionato? Le cause possono essere le più diverse! Tra le più frequenti si possono segnalare:

- apiscampo inserito al contrario (nella fretta può succedere);
- i fori dell'apiscampo che permettono l'uscita alle api sono ostruiti (meglio ricordarsi di controllarli);
- nel melario è stata deposta della covata (è il caso più frequente anche se si usano griglie escludi regina!).

In quest'ultimo caso, dopo aver tolto l'apiscampo, andremo a scrollare le api dai favi facendo bene attenzione che nel melario non rimanga la regina. Se invece la vedessimo, occorrerà prenderla per le ali e deporla sui favi del nido. Verrà poi d'obbligo chiedersi: "che fare con i favi da melario che contengono covata"? Se possibile, andranno smielati subito e poi rimessi su di un melario in un alveare sul qual è stato posto un escludiregina sopra il nido. Molta della covata presente nascerà, nonostante i giri subiti nello smielatore. Dopo aver sistemato i melari, è buona norma concedere qualche minuto del nostro prezioso tempo a tutte quelle colonie che non hanno prodotto o che lo hanno fatto in misura inferiore rispetto agli altri alve-



si presta egregiamente alla sostituzione, perché non sfruttare quest'occasione?

Vediamo come operare.

Prenderemo in considerazione l'ipotesi più praticata, ossia l'acquisto di regine da un allevatore specializzato. In realtà nulla ci vieta di produrle in azienda, ma in questo caso occorre un ulteriore bagaglio d'esperienza di cui non tutti possono essere portatori. Soffermandoci quindi sulla prima ipotesi, una volta arrivate le nuove regine, bisognerà controllarne la vitalità.

Depositeremo il contenitore delle gabbiette in un luogo fresco e buio, prestando attenzione che non ci siano in giro delle formiche che sicuramente s'interesserebbero al candito contenuto nelle stesse. Se non siamo certi dell'assenza di formiche, un sottovaso con dell'acqua nel cui centro metteremo un mattone su cui poseremo la scatola con le regine, costituirà un fossato per loro insormontabile.

Quanto tempo possiamo conservare le regine in questo modo? Fino ad una settimana, avendo cura di fornire loro ogni tanto qualche goccia d'acqua per non farle disidratare. Se i tempi si allungano oltre i sette, dieci giorni, si dovranno controllare anche la quantità di candito e lo stato di salute delle accompagnatrici (andranno sostituite se morte). Quali saranno i passi da affrontare per assicurarsi un'accettazione, la più alta possibile?

La prima cosa da fare, sarà cercare la vecchia regina che dovrà essere sostituita. Una volta trovata, andrà eliminata o in ogni caso allontanata dall'alveare. Il secondo passo sarà quello di controllare, favo per favo che non siano presenti celle reali. La peggiore situazione in cui possiamo incorrere è quella in cui nella famiglia sia già nata una regina vergine. In questo caso saremo costretti a rinviare la nuova introduzione. Se l'ultima ipotesi non si fosse verificata, procederemo distruggendo tutte le eventuali celle presenti e l'alveare sarà lasciato orfano fino al momento in cui non sarà più presente covata fresca, così che tutte le api all'interno della colonia possano avvertire l'impossibilità di allevare nuove regine e siano più predisposte ad accettare la nuova arrivata.

Il manuale del perfetto apicoltore recita: "per prima cosa rimuovere il tappino dalle gabbiette". La considerazione sembra banale, ma non lo è. A quasi tutti gli apicoltori è capitato d'introdurre delle regine senza liberare il foro del candito!

ari dell'apiario. Bisognerà concentrarsi per cercare di capire quali sono state le cause che hanno determinato l'insuccesso. Tali cause, in genere, avrebbero potuto essere evidenziate già nelle visite precedenti ma... non è mai troppo tardi! Procediamo. La prima risposta ai nostri problemi potrebbe riguardare la sciamatura della famiglia. La seconda, più grave e che deve preoccupare, può riguardare lo stato di salute e sanitario dell'alveare. Quali patologie possono aver influito sulle capacità di raccolto? La più temibile resta sempre la peste americana.

Quindi, analizzeremo con attenzione la covata e se, malauguratamente, riscontrassimo i sintomi della malattia, non ci resterà che eliminare la colonia adottando tutte le precauzioni del caso. Un'altra patologia che può influenzare lo sviluppo degli alveari è quella della covata calcificata (ma di questa avremmo già dovuto accorgerci in primavera). Se al momento i sintomi sono ancora evidenti, si dovrà aver cura di sostituire la regina.

Anche una forte infestazione da varroa (riscontrabile vedendo api con le ali rovinare ecc.) potrebbe essere la risposta ai nostri interrogativi. In questi casi sarà meglio fare un trattamento di controllo e osservare la caduta nei fondi antivarroa. Se dopo i nostri scrupolosi controlli riscontreremo che niente di tutto questo è accaduto, altre cause potranno essere evidenziate come l'età o la qualità delle regine, oppure... abbiamo commesso degli errori nella conduzione degli alveari (soprattutto nello sviluppo primaverile).

L'età o la genealogia delle regine, sono due punti fondamentali per la vitalità e la produzione di una colonia d'api; se consideriamo che Giugno è un mese che

Un altro particolare che deve essere rispettato è quello che le api di casa devono essere in grado di comunicare con le accompagnatrici, in modo che inizi lo scambio di feromoni.

Se le regine sono contenute nelle gabbiette di plastica, l'introduzione è molto facile poiché potranno essere posizionate agevolmente tra due favi. Un poco più impegnativa risulta l'introduzione con le gabbiette di legno. In questo caso, si dovrà fare spazio tra due favi ed incastrarla. Successivamente si dovrà poi ripassare per risistemare i favi. Un'altra soluzione prevede di tagliare una porzione di favo dove verrà inserita la scatoletta con la regina (meglio alla base del telaino). Negli ultimi anni si è diffusa la pratica che prevede il posizionamento delle gabbiette con il foro verso l'alto. Questo modo di operare, a detta di molti, evita gli inconvenienti che si presentano quando, qualche accompagnatrice, muore e ostruisce il foro d'uscita della regina. Una volta inserita la gabbietta andremo a verificare lo stato della famiglia solo dopo una settimana circa. La presenza di uova ci confermerà l'avvenuta accettazione.

L'apiario è sistemato? Bene! Perché allora non pensare di predisporre un piccolo allevamento di regine?

LUGLIO E AGOSTO

Luglio: staremo sicuramente lavorando come dei matti! Numerosi saranno i raccolti in corso: tiglio, castagno, girasole, erba medica, insomma, chi più ne ha più ne metta (stiamo parlando di melari naturalmente!).

Dato che il nettare in questo mese non mancherà di certo, e trovandoci in un momento particolarmente propizio, perché non realizzare un allevamento di regine che ci potrà fornire la materia prima per effettuare le sostituzioni necessarie e la creazione di nuovi nuclei?

Nessuno potrà mettere in discussione il fatto che la regina è l'individuo più importante all'interno di una colonia d'api. Ma non tutte le regine sono uguali. L'ideale sarebbe avere in apiario solo regine di linee selezionate e quindi geneticamente superiori. Il motivo?

E' semplice! Solo una regina valida ci garantirà raccolti abbondanti; ma anche la resistenza alle malattie e la capacità di superare l'inverno senza problemi dipenderanno molto dalle caratteristiche peculiari delle singole regine. Non ne siete convinti?

Osservate le colonie del vostro apiario. Avete operato su tutti gli alveari nello stesso modo, eppure alcuni hanno prodotto più miele di altri! Senza ombra di dubbio, questi hanno una vitalità maggiore dovuta alle qualità specifiche della loro regina.

Quindi, tutte le volte che le regine delle colonie non ci soddisfano, dovranno essere sostituite al più presto. La via più semplice sarà quella di acquistare le regine da un allevatore di fiducia. Se è onesto, le regine dovranno risultare di qualità superiore perché sottoposte ad un'attenta selezione genetica. Abbiamo visto, in precedenza, come operare per sostituirle senza correre rischi e quindi non ci soffermeremo sulle modalità d'introduzione. Vediamo invece come possiamo allevarle noi stessi. Anche se a volte non vale la pena di impegnare del tempo per l'allevamento, imparare a farsi qualche regina, oltre a darci una grande soddisfazione, permette di aumentare la nostra esperienza proprio come recita l'antico detto popolare: "Impara l'arte e mettila da parte!" Vediamo quindi, con ordine, come mettere in opera un allevamento dal più semplice a quello più professionale.

In tutti i casi, la prima cosa da fare sarà individuare la colonia da cui vogliamo ottenere la discendenza! Su cosa basare la scelta? Sicuramente sulla produzione, senza trascurare che anche la docilità e la capacità della colonia nel superare l'inverno dovranno essere valutate. Se vogliamo possiamo anche scegliere la regina che ci sembra più bella come aspetto, ma questa è una questione di gusti. A qualcuno piacciono bionde ad altri more!

Ad ogni modo, una volta scelta la colonia madre, il metodo più semplice prevede l'orfanizzazione dell'alveare. Toglieremo quindi un favo di covata con la regina e lo metteremo in un'arnia di polistirolo insieme con un favo di miele.

Le api rimaste si sentiranno orfane e inizieranno a costruire celle reali.

A questo punto, non ci resterà che tornare in apiario dopo circa una settimana, togliere i telaini con le celle e con ognuno costituire un nucleo con un favo di covata, proveniente da un alveare qualsiasi, e uno di



miele. Anche se non è strettamente indispensabile, sarà sempre meglio lasciare una sola cella reale per favo perché, a volte, capita che, se ci sono due celle reali, la prima regina nata abbandona il nucleo con uno sciame molto piccolo.

Se sul favo di covata sono presenti più celle reali, nulla ci impedisce di utilizzarle tutte! Le ritaglieremo, avendo cura di non schiacciarle lasciando, se occorre, una piccola porzione di favo. Formeremo poi un nucleo di fecondazione simile al precedente e fisseremo la cella per la base con uno stuzzicadenti. Per evitare il rischio che le api rosicchino la cella reale, prima di attaccarla al favo, avremo cura di immergerla in un vasetto di miele. Le api la lecceranno subito e le trasmetteranno “l’odore della colonia”. L’accettazione sarà così assicurata. Dopo una quindicina di giorni, non ci resterà che controllare l’avvenuta fecondazione delle nuove regine constatando la presenza di covata fresca. A questo punto, ci rimarranno due alternative: rinforzeremo i nuclei di fecondazione con dei favi di covata, oppure preleveremo le regine e, dopo averle ingabbiate, andremo a sostituire quelle più vecchie e scadenti. E il nucleo che abbiamo formato con la regina madre? Lo rinforzeremo poco alla volta con favi di covata e nutriremo la colonia fino a che risulti sufficientemente popolosa e ricca di scorte in modo che possa affrontare l’inverno senza problemi. Quando andremo a rinforzare i nuclei di fecondazione, se non vogliamo correre rischi, avremo cura di spruzzare i favi con dell’acqua leggermente zuccherata. Operando in questo modo eviteremo che qualche ape del nuovo favo di covata inserito uccida la regina. Se abbiamo predisposto quest’allevamento casalingo solo per sostituire le

regine degli alveari, una volta che le avremo prelevate, riuniremo tutti i favi in un unico alveare.

Visto che il metodo sopra descritto è sicuramente quello più semplice per creare qualche nuova regina, perché non predisporre un piccolo allevamento di tipo “professionale”? Vediamo insieme come procedere. Per prima cosa, dovremo procurarci il seguente materiale: un telaino portastecche, delle stecche portacupolini, dei cupolini di cera o di plastica, della pappa reale e un coglilarve.

Abbiamo due possibilità: orfanizziamo un alveare secondo le modalità viste in precedenza, oppure formiamo un nucleo orfano in un’arnietta di polistirolo.

Se optiamo per la seconda soluzione, metteremo tre favi di covata nascente e due favi colmi di polline e miele. Il giorno dopo la formazione, il nucleo sarà pronto per ricevere le stecche con innestate le larve. Prepareremo la stecca con circa 14 cupolini. In ogni cupolino metteremo una goccia di pappa reale diluita con un poco di acqua tiepida. Non abbiamo gelatina reale a disposizione? Niente paura, anche una gocciolina di acqua o di nettare può fare al nostro caso. Queste sostanze hanno la sola funzione di non fare disidratare la larva. Ci penseranno in seguito le api nutrici a mettere a disposizione delle larve la giusta dieta.

Dall’alveare da cui vogliamo allevare le regine, estrareremo un favo che contiene molta covata fresca. Si scrolleranno via le api e si procederà al traslarvo. Si dovranno prelevare delle larve possibilmente di ventiquattro ore (quelle più piccole) e, per estrarle, si utilizzerà un coglilarve oppure un ago di una siringa di cui avremo piegato leggermente la punta. Le larve appariranno a forma di C e sarà nostra cura coglierle dalla parte posteriore e posarle delicatamente nei cupolini. Completata la stecca, la infileremo nella parte superiore del telaino che è dotato anche di un piccolo nutritore che dovrà essere riempito con sciroppo al 50% di zucchero. Dopo quattro/cinque giorni, si sposterà la stecca con le celle opercolate nella parte inferiore del telaino e inseriremo un’altra stecca innestata come già fatto in precedenza. Dieci giorni dopo il traslarvo, le regine saranno quasi pronte per nascere e le andremo a mettere nei nuclei preparati il giorno prima dell’inserimento della cella. Con un allevamento di questo tipo, si potranno ottenere (con gli innesti di una settimana) una ventina di regine. Ma, soprattutto, se non lo abbiamo mai fatto prima, impareremo una

tecnica che ci permetterà, negli anni a venire, di crearci un nostro ceppo di regine che potremo confrontare con quelle acquistate. Se malauguratamente, il primo

innesto non andasse a buon fine, non ci dobbiamo scoraggiare: la manualità si acquista poco alla volta. E ad agosto che cosa ci aspetterà?

BLOCCO DI COVATA



Figura 21. Gabbietta per regina in blocco di covata

di covata per renderla vulnerabile a un trattamento di acido ossalico gocciolato. Per eliminare tutti i “nascondigli” per l’acaro dovremo impedire la deposizione alla regina, attraverso una chiusura forzata per 24 giorni. Questo lasso di tempo sarà sufficiente perché tutta la covata (compresa quella maschile), nasca portando all’esterno la popolazione di V.J. in modo che possa essere abbattuta attraverso un trattamento di acido ossalico gocciolato. La caduta potrà essere osservata per i tre/quattro giorni successivi e la regina rimessa in libertà potrà ricominciare a deporre le uova per il rinnovo della popolazione. Il comportamento della famiglia successivamente al trattamento e allo sblocco della regina è assimilabile a quello di uno sciam primaverile, per vigore e rapidità di crescita.

Da qualche anno a questa parte, buona parte degli apicoltori bio (e non solo), hanno iniziato a utilizzare una tecnica per effettuare i trattamenti estivi e autunnali di contrasto all’acaro “varroa destructor”. Questa tecnica è una sinergia tra due azioni, meccanica e chimica e ci permette di ottenere delle altissime percentuali di abbattimento degli acari senza creare gravi disagi per le famiglie di api.

Il principio è molto semplice, si tratta di impedire alla varroa di nascondersi all’interno delle cellette di covata per renderla vulnerabile a un trattamento di acido ossalico gocciolato. Per eliminare tutti i “na-

Il trattamento a base di acido ossalico prevede la preparazione di una soluzione tra 1 kg di zucchero, 1 l di acqua demineralizzata e 0,1 kg di acido ossalico che andrà somministrata per gocciolamento attraverso una siringa per uso veterinario. La dose per alveare viene in genere calcolata in 5 ml per ogni favo coperto di api, ma il consiglio è di sovradosare di almeno un 20%. Altro consiglio è quello di effettuare un primo trattamento al momento dell’ingabbiamento della regina in modo da cominciare ad abbattere tutti gli acari presenti in quel momento sulle api.

ASPORTAZIONE DI COVATA

L’asportazione della covata è un’altra tecnica che, seguendo i medesimi presupposti del “blocco”, ci permette di effettuare un trattamento tampone di grande efficacia in assenza di covata.

A differenza del blocco della regina, in questo caso toglieremo direttamente i favi contenenti covata (tutti!), ed effettueremo il trattamento il giorno successivo alle api rimaste in compagnia della regina a popolare i favi di miele, polline e quelli che avremo inserito per fornire lo spazio necessario alla ripresa della famiglia.

I favi di covata prelevati potranno essere portati in un altro apiario per costituire nuovi nuclei: quando abbiamo sperimentato questo sistema abbiamo messo 5 favi di covata (di cui solo due popolati), in un’arnietta da 6. Successivamente è possibile inserire una regina feconda dopo lo sfarfallamento della covata e il solito trattamento con la soluzione di acido ossalico o calcolare i tempi corretti per l’inserimento di



Figura 22. Asportazione di covata

una cella reale in modo che la fecondazione avvenga successivamente alla nascita delle api.

Questo sistema non prevede la ricerca dell'ape regina (anche se sarebbe meglio vederla per evitare di orfanizzare le famiglie in seguito allo scuotimento dei favi), e ci permette di produrre nuclei, anche in grande quantità, ma richiede la disponibilità e la movimentazione di molto materiale.

**Una variante:
asportazione "alla Martini"**

Un giorno pranzando con un amico apicoltore, Giuseppe Martini, abbiamo intavolato una discussione sui sistemi di trattamenti contro la varroa in periodo estivo. Giuseppe, che è un grande osservatore delle api, mi parla di questo sistema che ha iniziato a usare in via sperimentale su 100 famiglie. Mi racconta di essersi arrovelato per trovare un metodo che prendesse gli aspetti positivi di "blocco" e "asportazione", se non eliminando, quantomeno limitando le criticità.

I lati positivi del blocco di covata sono sicuramente la possibilità di "pulire" la famiglia molto bene e il fatto che non necessita materiale. Il lato negativo è sicuramente la difficoltosa ricerca della regina oltre al fatto di interrompere la deposizione per un periodo prolungato creando uno scompenso nella popolazione della famiglia.

Per quanto riguarda l'asportazione, i lati positivi sono: il fatto che non è indispensabile la ricerca della regina, possiamo produrre dei nuclei con la covata e non c'è praticamente interruzione nella deposizione. Per contro, necessita di grandi quantità di materiale e di spazio: se non abbiamo la necessità di produrre nuclei dovremo gestire comunque la covata asportata. La ripresa (a mio avviso), è più lenta rispetto a quella delle famiglie con la regina ingabbiata.

Quindi la sfida risiede nel trovare un sistema che non preveda la ricerca della regina, ma che limiti l'uso del materiale e non interrompa la continuità nella deposizione.

Le elucubrazioni di Giuseppe mi sono parse talmente convincenti che l'anno successivo ho applicato questo sistema a 700 famiglie, ma in che cosa consiste?

Nel periodo che dedichiamo ai trattamenti, intorno alla metà di luglio abbiamo circa 7 favi di covata all'interno delle famiglie, un escludi regina e il melario per produrre millefiori o miele di melata.

Apriamo gli alveari, allarghiamo i favi del nido e posizioniamo un diaframma ermetico al centro e richiudiamo. Questa semplice operazione che richiede pochissimo tempo ci permetterà di far nascere le api da metà della covata presente nell'arnia (quella dove non c'è la regina). Nonostante l'assenza della madre queste api non costruiscono celle reali perché la presenza del melario sopra l'escludi regina fa sì che ci sia un ponte di collegamento con l'altra metà dell'arnia e di fatto non si creano situazioni di orfanità percepita. Dopo i canonici 24 giorni, aprendo l'alveare ci appare subito chiaro dove si trova la regina, la sua parte è meglio popolata, a questo punto potremo decidere se cercarla (e sarà molto agevole perché dovremo controllare solo 4 telai), o scrollare direttamente i favi di covata asportandoli in un numero più gestibile. Il seguito è il solito trattamento per gocciolamento.

Quali sono le opportunità derivanti da questo sistema?

La riduzione del tempo dedicato ad ogni alveare, la riduzione del materiale da collocare, la semplificazione dell'operazione di ricerca della regina e la prosecuzione della raccolta di miele da parte di una famiglia che, di fatto, non si sente orfana.

Io ho realizzato questo diaframma ermetico in grande economia, utilizzando un telaio da nido (solo il legno), avvolto in un abbondante sacchetto in plastica alimentare, di quelli utilizzati per mettere la carne sotto vuoto con uno spessore tale da non poter essere lacerato dalle api.

Settembre è per l'apicoltore il mese in cui si dovranno valutare i risultati ottenuti con il lavoro svolto durante tutta la stagione apistica.

Un'analisi approfondita di tutti gli errori commessi e dei relativi danni subiti, ci tornerà sicuramente utile per evitare in futuro quei comportamenti che si sono rivelati più penalizzanti per la nostra attività. La fine dell'estate è un momento di particolare importanza perché le decisioni prese in questo periodo condizioneranno i risultati della futura stagione. Quale sarà la decisione più importante da prendere e che potrà mettere in risalto la nostra abilità di apicoltore?

La risposta ai più potrà apparire banale: l'invernamento delle famiglie!

Se saremo in grado di mettere le nostre api nelle condizioni ideali per affrontare l'inverno senza problemi, allora lo sviluppo primaverile delle famiglie e i raccolti futuri (tempo permettendo!) ci ripagheranno sicuramente delle nostre premure.

Generalmente, quando si parla di invernamento, si è soliti considerare un insieme di operazioni così sintetizzabili:

- controllo sanitario delle famiglie che comprende la verifica della presenza di malattie della covata, quale la peste americana e l'infestazione di varroa ancora presente dopo il trattamento estivo;
- verifica delle scorte di miele e polline, che dovranno essere tali da assicurare il sostentamento delle famiglie per tutto il periodo invernale e per il successivo sviluppo primaverile.

Per quanto riguarda il controllo sanitario andranno attentamente esaminati i favi di covata opercolata alla ricerca di quei tipici segnali, che non devono comunque mai essere trascurati, che devono far scattare il campanello d'allarme: cellette opercolate isolate, opercoli delle celle di covata untuosi, sforacchiati, concavi e con i bordi sfrangiati. Osservando questi sintomi è d'obbligo procedere aprendo le celle sospette con uno stecchino e, se i resti della larva sono di colore cioccolato e filanti, la diagnosi non lascerà ombra di dubbio. Per averne la certezza è sempre utile chiedere consiglio ai Tecnici Apistici di zona. Quando la diagnosi è ormai sicura, non ci resterà altro che decidere come

comportarci.

Il modo più avveduto di operare prevede sicuramente l'eliminazione degli alveari ammalati, soprattutto se poco popolati. Il motivo? È abbastanza chiaro. Colonie troppo deboli verrebbero saccheggiate dalle altre famiglie e la malattia si diffonderebbe così in tutto l'apiario. Il buon senso ci dice che tale eventualità deve essere, sicuramente, evitata!

Chi volesse cimentarsi nella messa a sciame, una metodica utilizzabile per cercare di salvare le api affette da peste americana, dovrà però fare i conti con la zona in cui si svolge la sua attività. Il presupposto fondamentale di tale intervento prevede, infatti, il confinamento delle sole api su fogli cerei o su favi già costruiti, ovviamente sani, in un'arnia sterile. Risulta evidente che le api dovranno ricostituire una nuova famiglia (covata, scorte ecc). L'operazione potrà essere messa in pratica solo in presenza di un'abbondante importazione, mentre risulterà a rischio se i raccolti sono già terminati. Il sistema è comunque laborioso e i risultati non sono sicuri.

Se si decide invece per la distruzione della famiglia infetta, non ci resterà altro da fare che recarci in apiario di sera e aspettare che il volo sia terminato. Chiuderemo a questo punto l'arnia e sopprimeremo le api con anidride solforosa. Servendoci poi di un foglio di polietilene steso in terra vi sistemeremo tutti i favi, che andranno bruciati, possibilmente in una buca, che ricopriremo con terra in modo da non lasciare in giro spore e residui di miele infetto. L'arnia chiusa verrà riposta in magazzino e in inverno verrà disinfettata con soda caustica.

Rimanendo in tema sanitario, un altro controllo che deve essere eseguito riguarda l'efficacia del trattamento antivarroa condotto nel periodo estivo. Si procederà testando a campione i nostri alveari e verificando il numero di acari che cadono. Nel caso in cui si rendessero necessari ulteriori interventi, è comunque consigliabile associarli ad una nutrizione stimolante che permetterà di ottenere nuova covata da cui nasceranno api giovani prive di parassiti (non parassitizzate).

Per quanto riguarda la valutazione delle scorte di miele e polline, si può dire che generalmente non ci sono problemi laddove sono presenti erba medica o metcalfa.

Nelle zone invece povere di raccolti tardivi, le api non riescono a raccogliere idonee scorte per quantità e



qualità. La carenza alimentare, oltre a compromettere la sopravvivenza stessa delle famiglie nel periodo invernale, si ripercuoterà comunque sul loro sviluppo primaverile, che sarà enormemente ritardato e ci porterà ad avere colonie non pronte per i primi raccolti. In tali situazioni le scorte potranno essere costituite nutrendo le famiglie con sciroppo zuccherino biologico molto concentrato (1,5 Kg di zucchero per litro d'acqua). Il periodo di somministrazione più indicato va da metà agosto a fine settembre, non andando oltre, perché per le api sarà più difficile e faticoso trasformare lo sciroppo in miele.

Prima di procedere alle nutrizioni, stringeremo le famiglie spostando uno o due favi al di là del diaframma, in modo che le api costituiscano una bella corona di miele sulla camera di covata. La quantità di scorte dovrà essere tanto maggiore quanto più piccola sarà la colonia. Nuclei con tre-quattro favi di api saranno in grado di superare l'inverno solo se ben provvisti di miele e di polline.

A ben pensarci rimangono ancora alcuni possibili lavori: sostituire quelle regine che appaiono oramai esaurite, far pulire dalle api i melari dall'ultimo miele che è stato smielato...

La sostituzione delle regine potrà essere facilmente realizzata utilizzando i nuclei appositamente preparati durante l'estate: orfanizzeremo la famiglia con la regina da sostituire e il giorno stesso inseriremo nella cassa orfana la nuova regina, prelevata dal nucleo, dopo averla ingabbiata, (l'accettazione di una regina che non ha mai smesso di deporre è facilitata).

Per essere più sicuri del nostro operato, potremo introdurre nell'arnia in cui stiamo sostituendo la regina anche due favi di covata del nucleo (da cui proviene la nuova regina) e la gabbietta, che andrà ovviamente inserita tra questi due favi. L'accettazione, in quest'ultimo caso, sarà quasi certa.

La pulizia dei melari, invece, non è da tutti ritenuta un'operazione indispensabile, ma diventa utile se il deposito in cui conserveremo i melari ha un'umidità elevata. In questo caso, i residui di miele fermenteranno, lasciando un odore abbastanza sgradevole. Il problema maggiore, tuttavia, è dato dal fatto che sui favi resteranno molti lieviti, che andranno ad aumentare la flora microbica del raccolto futuro, esponendolo ad una più facile fermentazione. Che fare allora? Semplice, faremo pulire i melari dalle api. All'imbrunire li sistemeremo sugli alveari, posizionandone anche tre o quattro per famiglia. L'importante è che tutte le colonie ne abbiano almeno uno, così da impedire eventuali saccheggi. Gli apiscampo, grazie all'apposita porticina sul retro, ci torneranno utili permettendo di far salire e di allontanare le api senza rimuovere il tutto.

OTTOBRE

Nella maggioranza delle regioni Italiane la stagione apistica si può ormai ritenere conclusa, ma, nonostante ciò, non è ancora giunto il momento di riposarsi, anzi.

Con le operazioni di pre-invernamento, che realizzeremo in questo mese, porremo le basi per i raccolti della stagione futura! I risultati che conseguiremo nella prossima primavera saranno infatti strettamente legati a come le famiglie supereranno l'inverno. Come procedere? Particolare attenzione dovrà essere prestata allo stato sanitario delle famiglie e alla quantità di scorte presenti. Abbiamo più volte ripetuto che abbondanza di scorte di miele e di polline e presenza di molte api sono le condizioni ideali per consentire alle famiglie di superare l'inverno senza difficoltà.

Spesso constatiamo, invece, che all'interno dell'apiario le famiglie hanno scorte molto differenziate. Il motivo è semplice: in genere le colonie che sono sciamate o che hanno allevato meno covata (regine vecchie o scadenti) hanno importato meno miele nei melari, ma presentano generalmente un'abbondanza di scorte nel nido. Non ci resterà quindi che spostare dei favi con

miele e polline dagli alveari più pesanti a quelli più carenti. Questa pratica andrà evitata se non siamo sicuri della salute dei nostri alveari, preferendo la somministrazione di nutrimento. In che modo? Le possibilità sono diverse.

La prima prevede di fornire alle colonie del miele con gli idonei nutritori. Molto utili sono i nutritori a tasca che permettono di fornire alle colonie circa tre chili di nutrimento in un'unica soluzione. Anche i nutritori "Baravalle" sono idonei allo scopo. Il miele, essendo molto denso, andrà diluito con acqua calda, ma senza esagerare al fine di non costringere le api ad un surplus di lavoro: un litro per dieci chili di miele; così diluito risulta di più facile assunzione da parte delle api. Devono essere evitati i mieli vecchi, scadenti e ricchi di ceneri come le melate ed il castagno per non predisporre le famiglie alla noseмиasi. Rimane sempre l'accortezza di evitare di somministrare miele nel caso in cui non siamo più che certi della sua provenienza. Dimenticavo: attenzione al saccheggio, meglio nutrire verso sera!

Minori problemi arreca invece la somministrazione di zucchero bio così diluito: mezzo litro di acqua per chilogrammo di zucchero.

Gli sciroppi bio già preparati che si trovano in commercio, a volte, non sono particolarmente indicati per l'invernamento in quanto contengono dei polisaccaridi che non sono ben digeriti dai nostri insetti. Se nella stagione invernale, le api per lunghi periodi non possono effettuare voli di purificazione, possono andare incontro a malattie dell'apparato digerente.

Un'ulteriore possibilità di intervento, più costosa ma che evita di creare un ambiente troppo umido nel microclima dell'alveare, prevede di fornire alle famiglie un pacco di candito bio che andrà ovviamente messo sul foro del coprifavo, forando opportunamente la confezione. Nel corso della visita di pre-invernamento dovremo verificare la presenza di covata e, se riscontrassimo qualche famiglia orfana e non trovassimo più regine sul mercato, procederemo alla sua riunione con un nucleo o con un'altra famiglia secondo i metodi descritti. Sarà ovviamente inutile tentare di far allevare una nuova regina perché questa difficilmente troverà fuchi e idonee condizioni climatiche per una corretta fecondazione. Nel corso di queste visite dovremo sempre verificare scrupolosamente l'eventuale presenza della peste americana, aprendo sistematicamente tutte quelle cellette che appaiono sospette (iso-

late, sforacchiate, con l'opercolo infossato...) per verificare l'eventuale filamento delle larve. Nel malaugurato caso in cui riscontrassimo la malattia, dopo aver fatto analizzare il favo ad un tecnico apistico, non ci resterà che procedere all'eliminazione della famiglia per evitare spiacevoli sorprese alla prima visita primaverile (generalmente conseguenti a saccheggi da parte delle colonie sane). Potremo già con queste visite togliere gli eventuali favi in eccesso, così da stringere le famiglie su quelli che sono in grado di presidiare. I telaini in eccesso andranno conservati in una stanza asciutta. In mancanza di un luogo idoneo potranno essere lasciati all'interno dell'arnia, al di là del diaframma. Ci penseranno le api a gestirli e, quando le temperature lo consentiranno, inizieranno a spostarne il miele al centro del nido. L'operazione potrà essere facilitata ed accelerata raschiando con una forchetta l'opercolo di questi favi; una volta che le api avranno spostato il miele, potremo toglierli. Terminata la visita in apiario volgeremo la nostra attenzione ai lavori in magazzino. Per una corretta conservazione dei melari è utile separare i favi che hanno per qualche motivo contenuto covata dagli altri. Il motivo è semplice! Potremo più facilmente controllare gli attacchi della tarma della cera che è molto ghiotta dei favi contenenti le esuvie larvali. Se i melari che non hanno contenuto covata non richiedono particolari precauzioni di conservazione (ma attenzione ai topi) dovremo invece prestare attenzione ai favi che hanno contenuto covata che andranno opportunamente disinfettati, previa loro chiusura in idonei ambienti o strutture, con anidride solforosa. Gli apicoltori biologici potranno invece utilizzare preparati a base di spore di *Bacillus thuringensis*, che risultano letali per le tarme quando le ingeriscono. Quest'ultimo metodo, prevede la nebulizzazione del preparato favo per favo.

Da tenere presente, per gli apicoltori biologici, che le basse temperature scoraggiano lo sviluppo delle tarme. Se i melari vengono conservati in ambienti nei quali le temperature nel corso dell'inverno scendono a pochi gradi sopra lo zero (sono sufficienti 2° C per venti giorni), si bloccano tutti gli stadi di sviluppo della tarma ed i favi risulteranno così disinfestati fino alla primavera successiva, epoca in cui ricompariranno in circolazione le nuove farfalle. E' infine il momento in cui potremo disinfettare le arnie che hanno contenuto colonie colpite da peste americana. Raschieremo innanzitutto i residui di cera e propoli e poi le laveremo con acqua bollente nella quale avremo sciolto, nella misura di due chilogrammi ogni dieci litri d'acqua,

soda caustica. Quando si effettua questa operazione ci dovremo proteggere, in modo particolare gli occhi, dagli eventuali schizzi di soluzione, indossando idonei strumenti protettivi. Le arnie andranno poi risciacquate abbondantemente con acqua pulita e, dopo averle fatte asciugare all'ombra, non è male ripassare tutte le pareti interne con la fiamma. Più meticolosi saremo nell'eseguire queste operazioni, minori saranno le probabilità di trasmettere alla nuova colonia la malattia. La maggior parte degli apicoltori di mestiere ritiene comunque sufficiente il passaggio alla fiamma delle pareti interne.

Nessuna arnia da disinfettare? Meglio così! Non ci resta ora che invasettare il miele prima che cristallizzi ed aspettare che, con i primi freddi, arrivino anche quei consumatori che fanno uso del miele solo quando sono ammalati! Peggio per loro, con il naso chiuso non sentiranno mai il profumo di quel delizioso prodotto che racchiude in sé tutti i sapori della natura.

NOVEMBRE

Or giunti in questo periodo dell'anno, se l'ozio non è stato la nostra attività prevalente, dovremmo aver già effettuato tutte quelle operazioni volte alla preparazione delle famiglie per metterle nelle condizioni di svernare nel miglior modo possibile.

Le colonie invernate con ingenti scorte di polline e di miele non avranno problemi per superare l'inverno,

indipendentemente dalle condizioni ambientali che si verificheranno durante la stagione fredda, e sicuramente ci potranno garantire uno sviluppo primaverile buono. Molto importante è anche il luogo di svernamento dell'apiario; i siti ideali saranno rivolti a sud e protetti dal vento con barriere naturali, siepi o muretti. Saranno invece da evitare i luoghi soggetti a ristagno idrico o, peggio ancora, quelli che risultano all'ombra per parecchie ore al giorno. Gli alveari andranno inoltre sollevati da terra di almeno quaranta-cinquanta centimetri per evitare l'umidità. Gli apiari situati in luoghi in cui negli anni precedenti, all'uscita dell'inverno, si sono manifestati attacchi di nosema andranno spostati in siti migliori che consentano alle api di uscire regolarmente nei voli di purificazione.

L'operazione più importante da affrontare in questo mese sarà il trattamento di pulizia radicale dalla varroa. E' un intervento da effettuare in modo scrupoloso perché l'infestazione di acari che avremo nella prossima estate sarà strettamente correlata all'efficacia del trattamento invernale e, solo se questo è stato ben condotto, eviteremo di dover intervenire con trattamenti di emergenza. La disinfestazione andrà ovviamente effettuata nel momento in cui saremo certi che all'interno degli alveari non ci sarà più covata. Anche se non è indispensabile, è sempre meglio eseguire questi trattamenti nelle giornate con temperature miti perché disturberemo meno le api e potremo lavorare con più tranquillità. Se non già fatto in precedenza, sarà questa l'occasione per togliere gli eventuali favi deformi o non più presidiati dalle api che avevamo in precedenza spostato ai lati dell'arnia. Elimineremo i favi vecchi e conserveremo invece in luogo sicuro e asciutto quelli riutilizzabili che ci torneranno sicuramente utili nel prossimo anno.

DICEMBRE

In questo mese non sono previsti lavori da condurre direttamente sugli alveari, con l'eccezione di eventuali trattamenti antivarroa.

Le api saranno in glomere e bisognerà cercare di disturbarle il meno possibile. Qualche visita all'apiario nelle giornate di sole ci può comunque sempre fornire utili indicazioni sullo stato in cui si trovano i nostri alveari. Cosa osservare? Ci potrà capitare di



trovare dei frammenti di legno, paglia e qualche ape rosicchiata sul predellino. La causa? Sicuramente un topolino campagnolo, che si sarà annidato all'interno dell'arnia, penetrando dall'apertura del foro di volo troppo ampia. In questo caso dovremo aprire l'alveare e allontanare il roditore malandrino. Se non si provvederà in tempo, il topo disturberà di continuo le api che consumeranno così molto più miele dell'usuale. L'ospite indesiderato, inoltre, banchetterà con polline ed esuvie larvali rovinando parecchi favi. Per evitare scoccature di questo tipo sarà opportuno dotare gli alveari con le apposite grigliette metalliche che si trovano in commercio. La stessa funzione sarà svolta da un'assicella sulla quale sono stati messi dei chiodini distanziati tra loro di circa otto millimetri.

Un altro fenomeno che si potrà osservare in questo mese sarà di vedere delle api morte sul predellino o subito all'interno della porticina.

La cosa non deve preoccupare perché si osserva in particolare nelle colonie più forti. Si noterà infatti che, nello sforzo di mantenere l'alveare pulito, le api allontanano le loro compagne morte ma, con le temperature rigide di questo mese, non potranno volare e si limiteranno a sospingere le api morte verso l'uscita dell'alveare. Nelle giornate con temperature che consentono il volo delle api, potremo controllare che tutte le colonie si muovano e, nel caso qualcuna non mostrasse segni di vita, andremo a battere sulle pareti un colpo secco con le nocche delle dita. Un brusio ci rassicurerà della loro vitalità ma, in caso contrario, dovremo aprire il coprifavo per cercare di capire che cosa sia accaduto. E se dovesse nevicare? Nessun problema! Ci limiteremo a controllare che la neve non ostruisca le uscite di volo delle api; infatti, la neve fresca risulta porosa e, consentendo il passaggio di aria, non causa alcun inconveniente; i problemi sorgono invece quando la neve inizia a sciogliersi e, ghiacciando di notte, potrà ostruire completamente la porticina. Dovremo aver quindi cura di togliere la neve che si sarà eventualmente depositata sul predellino.

Sovente capita, dopo le nevicate, di vedere che alcune api, effettuando i voli di purificazione, possono cadere sulla neve e, raffreddandosi, non essere più in grado di volare. E' una cosa naturale, che non ci deve preoccupare più di tanto, ma che a volte infastidisce l'apicoltore "sensibile". E allora, in quest'ultimo caso, potremo togliere la neve di fronte agli alveari, in modo da farla sciogliere più velocemente. In alternativa, si potrà spargere della cenere, paglia o quant'altro favo-

risca lo scioglimento della neve. In magazzino, se non lo abbiamo già fatto prima, è sicuramente giunto il momento di fondere la cera. Come fare per ottenere della cera chiara e pulita? Per la cera di opercolo non ci sono particolari problemi. L'unica precauzione da adottare sarà di lavare gli opercoli dagli eventuali residui di miele prima di scioglierli perché, se si fondono gli opercoli intrisi di miele, il prodotto che si otterrà risulterà più scuro. Una volta lavata, se non si possiede una sceratrice, non ci resterà che metterla in un pentolone con abbondante acqua che scaldaremo sino a che tutta la cera si sarà sciolta. A questo punto avremo due possibilità. La prima prevede semplicemente di lasciare raffreddare il tutto, avendo cura di coibentare il recipiente per evitare che nella forma di cera si formino delle crepe. Il giorno seguente, rovesceremo il tutto fuori dalla pentola. Il pane di cera verrà pulito nella parte inferiore che è quella che contiene la maggior parte delle impurità. Nel secondo caso manterremo a fuoco basso la cera fusa e la travaseremo con un mestolo in altri recipienti, filtrandola con una calza di nylon, in modo da eliminare tutte le eventuali impurità che può contenere.

Per quanto riguarda i favi vecchi, diventa indispensabile possedere una sceratrice poiché, anche se esistono diversi sistemi che prevedono l'utilizzo di pentoloni, la mole di lavoro e il prodotto ottenuto non rendono queste metodiche convenienti. Le sceratrici solari sono le più economiche e il prodotto ottenuto risulterà di buona qualità. Hanno però uno svantaggio: si possono utilizzare solo nei mesi estivi ed inoltre, se i favi da sciogliere sono parecchi, richiedono molto tempo. L'ideale è rappresentato dall'utilizzo di una sceratrice a vapore che potrà essere impiegata in qualunque periodo dell'anno. Sono abbastanza veloci e possono contenere parecchi favi per volta.

Rimanendo speranzosi sul fatto che i nostri consigli vi siano venuti in soccorso in una o più occasioni, non ci rimane altro che rinviare il nostro lavoro ai mesi futuri!

CONCLUSIONI

In conclusione, l'apicoltura biologica è una attività che può dare enormi soddisfazioni e che “riempie” la vita con lo studio continuo, l'osservazione della natura e della vita di questi insetti meravigliosi dove l'interazione si compie ed ha i suoi migliori risultati quando l'intervento dell'uomo viene ridotto il più possibile. Una attività difficile dove i primi requisiti sono la passione e la determinazione. Dove la fatica viene spesso ripagata ma gli errori si pagano sempre. Una attività alla quale ci si deve avvicinare con l'umiltà di chi deve imparare delle cose, deve imparare a guardare con occhi nuovi. Imparare dalle api per poter essere loro utile e per poter avere qualcosa di prezioso in cambio.

Queste poche pagine non hanno la pretesa di voler essere un manuale, anche perché i regolamenti (e quello del biologico non fa eccezione), per loro natura sono strumenti dinamici e si evolvono nel corso degli anni con il variare delle condizioni. Sono state scritte da una persona che vive di apicoltura biologica, come introduzione per quanti fossero curiosi di avvicinarsi a questo strano mondo, ricordando che l'apicoltore è il professionista che pratica questo allevamento a titolo esclusivo, tanto quanto chi decide di tenere le due arnie in un angolo del giardino per godere dell'osservazione del frenetico lavoro di questa fabbrica perfetta.

Fare apicoltura biologica nel rispetto delle regole è il frutto di un amore per la terra in cui si vive, per gli animali con cui si lavora. Scontrandosi ogni giorno con la fatica e la difficoltà nel vedere premiati i propri sforzi, ma con la gioia e la consapevolezza di stare facendo qualcosa per rendere un po' migliore questo mondo. L'unica eredità che lasceremo a chi ci succederà.



Tenere un diario delle attività in campo può rivelarsi utile per monitorare correttamente tutte le variabili climatiche e metereologiche che incidono, in modo significativo, sul benessere delle colonie e sul possibile andamento del raccolto. Nelle pagine successive abbiamo predisposto ***due schede che possono essere entrambe fotocopiate***. La prima è un vero e proprio diario utile per raccogliere, ordinatamente, notizie che possono diventare un eccellente strumento di lavoro. L'altra è un ***cartellino per le annotazioni della tracciabilità*** che può essere posizionato sulle singole arnie.

laboratorio

magazzino

FUSIONE CERA

STOCCAGGIO MATERIALE

CERA

MELARI

TELA SMIELATI

sala smielatura

CONTROLLO UMIDITA'

DISOPERCOLATURA

SMIELATURA

CERA DI OPERCOLO

FILTRAZIONE

FUSTI

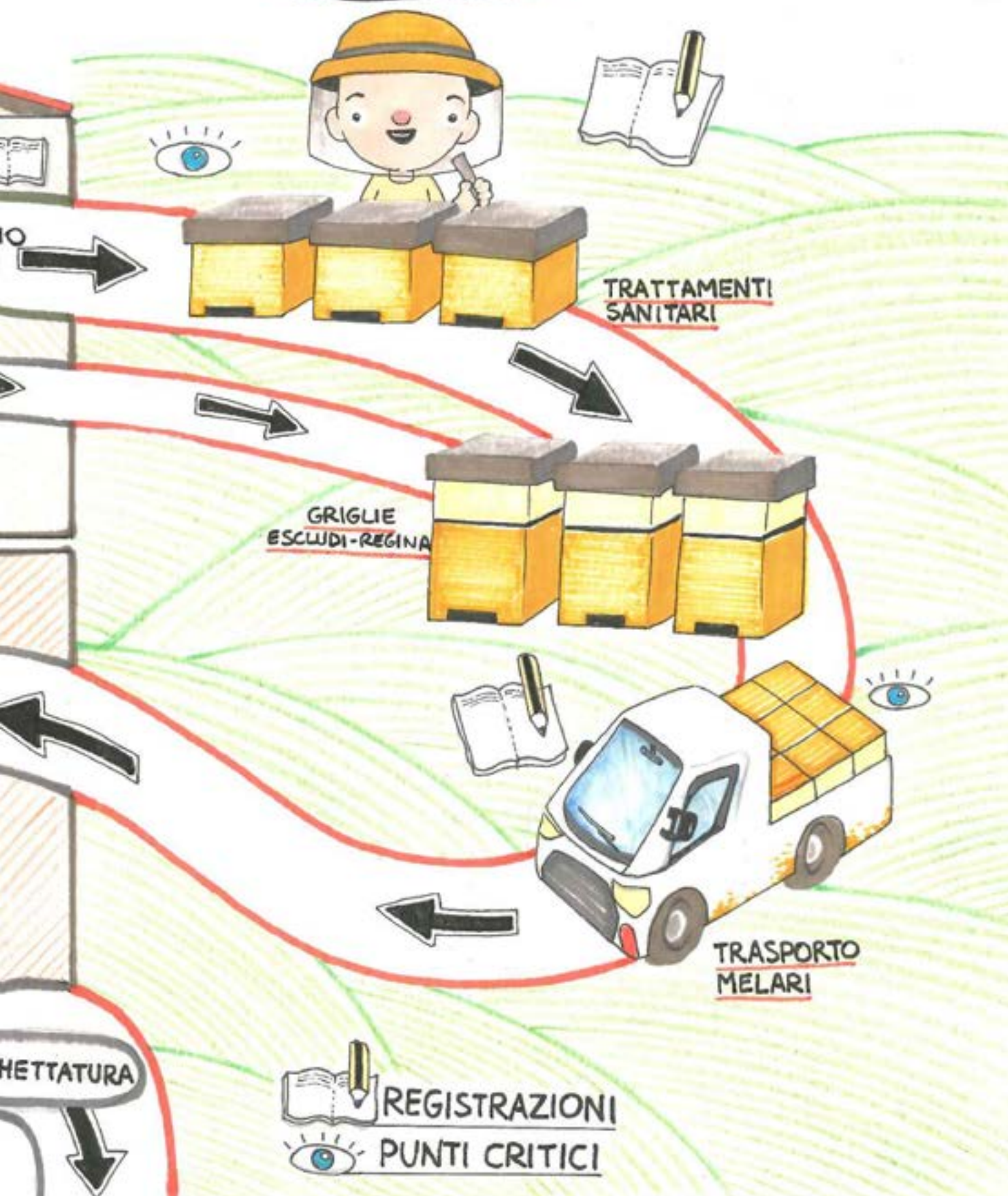
VASI

CONFEZIONAMENTO

ETICHETTATURA

IMBALLAGGI

apiario



DIARIO DI CAMPO

MESE.....ANNO.....

[illegible]

MIN..... MAX.....	MIN..... MAX.....	MIN..... MAX.....	MIN..... MAX.....

[illegible]

ANNOTAZIONI:

     	     	     
 MIN...  MAX...	 MIN...  MAX...	 MIN...  MAX...

FIORITURE:	POLL.	NETT.
-----	☐	☐
-----	☐	☐
-----	☐	☐

CARTELLINO ARNIE

REGINA

N. ARNIA

DATA	APIARIO N.	MIELE	COVATA	SCIAME	NOTE
					
					
					
					
					
					
					
					
					

.....

.....

.....

.....



BIBLIOGRAFIA

Manuali:

- Le api- di A. Contessi (Edagricole)
- L'ape e l'arnia- Roy A. Grout (Edagricole)
- Apicoltura all'abbazia di Buckfast- Padre Adam (Montaonda)
- Le Nourrissement- M. Bocquet (O.P.I.D.A)

Allevamento regine:

- Una per tutte tutte per una, l' allevamento d'api regine- B.Pasini/M.T. Falda (Aspromiele)

Apicoltura biologica:

- L'ABC du rucher bio- R. Bacher (Terre Vivante)
- Natural beekeeping- R. Conrad Nutrizione:

Patologie delle api:

- Patologie e avversità dell'alveare- E. Carpana. M. Lodesani (Springer)

Flora apistica:

- Fiori e api- G. Ricciarelli D'Albore (Edagricole)

Etologia:

- Il ronzio delle api- J. Tautz (Springer)
- Nel mondo delle api- K. Von Frisch (Edagricole)

Normative:

- REG. CE 834/07 e successive modifiche e integrazioni; REG, CE 889/08 e successive modifiche; DM 18354/27_11_2009; DM 3286 del 5 agosto 2016; Decreto Legislativo 155/97 ; Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE Regolamento CE 852/2004, Regolamento CE 178/2002; DM.4/12/2009 "Anagrafe Apistica Nazionale" e successive modificazioni; Legge Nazionale 313/2004.

Stesura dei testi a cura di **Diego Pagani**, apicoltore biologico e presidente di **Conapi**, **Marco Schiatti**, tecnico ispettore nel settore agroalimentare Biologico

Collaborazioni: **Bio Qualità SG S.r.L.**

Un ringraziamento particolare per la collaborazione a **Gianni Alessandri**, **Paola Bidin**, **Massimiliano Gotti**, **Daniele Greco**, **Barbara Leida**, **Marco Nocci**, **Marcello Ortolani**, **Savino Petruzzelli**.

Il testo e gli allegati sono disponibili su www.conapi.it nella pagina CRT

Coordinamento: **Elisabetta Tedeschi**

Foto a cura di **Conapi**

Progettazione grafica e impaginazione: **Linkage srl**



coltivatori di biodiversità

CONAPI Consorzio Apicoltori ed Agricoltori Biologici Italiani Società Cooperativa Agricola
Via Idice, 299 - 40050 Monterenzio (BO) Italia | Tel. +39 051 6540411 - Fax +39 051 6540408
www.conapi.it - info@conapi.it